

第4章 信号设计导论

4.1 信号及信号设计

信号设计是一门新兴学科，它在许多领域，如雷达、通信、测量及系统识别等方面得到广泛地应用。上世纪 60 年代以后，随着卫星通信、远程宇宙通信的出现，信号设计理论得到了新的发展。

信号设计的出发点是要使信号单元能够有效地从随机（白）噪声的干扰中检测出来或从信号单元的集合中被分辨出来。在信号设计中，信号单元是个重要的概念。所谓信号单元是指代表某个发送状态，并持续一定时间的一段完整信号。信号按其取值特征的不同，可以分为两类：一类为模拟信号，也称为连续信号或波形信号，波形信号的物理量的变化（如电压或电流）是连续时间的函数；另一类为数字信号，也称为序列信号，序列信号是按一定的顺序排列的一串符号(或状态)，序列信号的取值状态数是有限的。如二进制序列信号的取值状态只有两种。

信号设计中，发送信号的状态通常用某个信号单元来表示，该信号单元可以是波形信号单元，也可以是序列信号单元。

信号设计仅在传输有限个状态的系统中才有意义，即在已知有限个发送状态的信号特征，采用匹配滤波-相关接收的前提下，合理地选择信号单元以使信号在最大信噪比的条件下被检测出来。

4.1.1 信号设计的基本概念

通信的目的就是要迅速、可靠、准确及有效地传送信息。这要求人们去合理地设计整个通信系统。在整个通信系统中除了要对通信线路（即硬件）进行合理地设计之外，合理地设计信息的载体——信号也是十分重要的。

当通信系统中传输的是波形信号时，人们关心的是波形信号的本身，在噪声的影响下，信号在传输过程中总要产生失真，这时希望接收端收到的信号的失真越

小越好，通常用输出信噪比来衡量系统的性能。

当通信系统中传输的是序列信号时，人们关心的是序列信号的状态，在接收端只要能正确判决发送的是哪种状态即可，而并不关心在噪声的干扰下信号波形变成了什么样子，通常用输出误码率来衡量系统的性能。但误码率的大小与信号在接收端输出的信噪比有关，信噪比越大，误码率越小。为此，希望信号在接收端能输出足够大的信噪比，以使信号可靠地被检测出来

本章将证明，当信道中存在白噪声干扰时，在接收端采用匹配滤波-相关接收的方法能获得最大输出信噪比。这个最大信噪比正比于信号单元的能量与噪声功率谱密度之比（ $2E/n_0$ ）。由此可见，只要信号单元的能量足够大就可以使信号可靠地被检测出来。

然而，在一个功率受限的发送系统中，要增加发送信号单元的能量，只能通过增加信号的持续时间 T 才能实现。例如，在雷达系统中，当发送一个矩形脉冲波时，要使脉冲能量（ A^2T ）增大，只能增加脉冲宽度 T 。但由于脉冲宽度增加，在接收端会造成信号在时间轴上直观分辨率的下降，出现“模糊”现象，从而使接收端难以分辨出回波脉冲的起点位置，如图 4-1-1（a）所示。为了提高时间分辨率必须使发送脉冲变窄，如图 4-1-1（b）所示。但这样信号单元的能量又会变小，使信号不易检出。

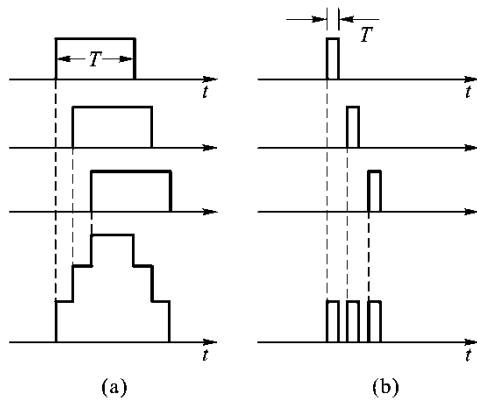


图 4-1-1 脉冲宽度与时间分辨率

由上面的例子可以看出，对于简单的信号单元，增大信噪比和提高时间分辨率的要求是矛盾的。为此，必须设计一个合理的信号单元来解决这个矛盾。寻找和

设计这种合理的信号单元的问题就是所谓的信号设计问题。

另外，必须考虑到，在有些系统中发送状态不止两个而是两个以上。例如，要发信号告知对方天气的晴、阴、雨三种状态，这时就要求有三个不同的信号单元来代表。在接收端要分辨清楚发送的是那个信号单元，不仅要求有足够大的信噪比，而且应使信号单元的自相关函数与信号单元之间的互相关函数有明显的区别，以保证在给定的信号集合中实现最佳检测。这就要求信号单元之间有良好的可分辨性，即要求信号单元的自相关量要大而互相关量尽量小。如果有 M 个发送状态，可以证明信号单元之间的互相关系数 $\rho_{ij}(\tau)$ 最小的极限值可达到 $-1/(M-1)$ 。这类信号单元集合中各成员之间的互可分辨性超过正交函数系，故称为超正交编码信号集合。

4.1.2 信号设计的基本原则

信号设计时对代表发送状态的信号单元有什么具体的要求呢？下面将讨论这个问题。

由 4.2 节的分析将会看到，采用匹配滤波 - 相关接收方式时输出的信号，是所发送的匹配信号的自相关函数。因此为了使输出波形时间分辨率提高，应要求信号单元自相关函数尖锐，具有脉冲压缩性能。但这种脉冲压缩性能并不是所有的信号单元都具备的，只有某些信号单元经匹配滤波的加工处理后才能使输出波形尖锐，主瓣持续时间变短，即具有脉冲压缩性能。用这样一类信号单元，就可以解决雷达系统中信号单元能量与分辨率之间的矛盾，即可以通过增大信号单元的持续时间 T 来增加信号能量，从而提高输出信噪比，而又利用信号单元的脉冲压缩特性来提高检测的时间分辨率。这就是信号设计时的重要思想基础。

通过以上分析可以总结出，在信道干扰为随机白噪声而接收端采用匹配滤波 - 相关接收的前提下，信号设计的原则应为：

1. 输出端信号在判决时刻具有最大信噪比。
2. 信号单元具有尖锐的自相关函数——即具有脉冲压缩性能。
3. 信号单元之间的互相关量很小，且与自相关量有明显差别，即信号单元之间具有良好的可分辨性。

满足以上要求的信号，在信号设计中称为优选信号。本章中将主要介绍鸟声信

号、巴克码及 m 序列等三种优选信号单元。

4.2 匹配滤波器

匹配滤波器是在已知发送信号 $x(t)$ 的情况下，设计的一种线性滤波器。该线性滤波器的传输函数与发送信号的频谱相匹配，在加性高斯白噪声的干扰条件下，滤波器的输出信号在某一时刻具有最大信噪比。这一性能在线性处理中达到了极限，是所有线性滤波器不可逾越的，所以匹配滤波器又称为最佳线性滤波器。匹配滤波器最早是在 1943 年由诺斯(D.O.North)提出的。目前，匹配滤波器广泛应用于雷达系统及数字通信系统中，是极其重要的一类线性滤波器。

4.2.1 匹配滤波器的传输函数

下面从最大输出信噪比的要求出发，导出匹配滤波器的网络传输函数 $H_M(\omega)$ 。

设发送信号为 $x(t)$ ，它的频谱密度函数为 $X(\omega)$ ，即

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt \quad (4-2-1)$$

当信号 $x(t)$ 通过滤波器 $H(\omega)$ 时，输出 $y(t)$ 为

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) H(\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad (4-2-2)$$

式中， $H(\omega)$ 是要寻找的接收滤波器的传输特性。设式(4-2-2)中的信号 $y(t)$ 在 $t = t_0$

时刻的瞬时值为 $y(t_0)$ ，则有

$$y(t_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) H(\omega) e^{j\omega t_0} d\omega \quad (4-2-3)$$

假设接收滤波器的输入噪声为白色噪声，其功率谱密度为 $P(\omega) = n_0/2$ ，通过滤波器之后，输出噪声功率谱则为

$$P_0(\omega) = \frac{n_0}{2} |H(\omega)|^2 \quad (4-2-4)$$

由输出噪声的功率谱密度可以求出 t_0 时刻(实际上，对噪声的任何时刻都适用)

的输出噪声平均功率 $\overline{n_0^2(t_0)}$ 为

$$\overline{n_0^2(t_0)} = \overline{n_0^2(t)} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{n_0}{2} |H(\omega)|^2 d\omega \quad (4-2-5)$$

现在可以得到, $t = t_0$ 时刻输出信号的瞬时功率与输出噪声的平均功率之比为

$$\rho_0 = \frac{|y(t_0)|^2}{\overline{n_0^2(t)}} = \frac{\left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) H(\omega) e^{j\omega t_0} d\omega \right|^2}{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{n_0}{2} |H(\omega)|^2 d\omega} \quad (4-2-6)$$

由式 (4-2-6) 看出, 对于给定的信号 $X(\omega)$ 和 t_0 时刻, 不同的 $H(\omega)$ 将有不同的输出信噪比 ρ_0 。为了使 ρ_0 为最大值, $H(\omega)$ 应如何选择呢? 这个问题可利用施瓦兹(Schwartz)不等式来解决, 施瓦兹不等式具有如下形式

$$\left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} A(\omega) B(\omega) d\omega \right|^2 \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |A(\omega)|^2 d\omega \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |B(\omega)|^2 d\omega \quad (4-2-7)$$

当 $A(\omega)$ 与 $B(\omega)$ 互为共轭, 即

$$A(\omega) = kB^*(\omega) \quad (k \text{ 为比例常数}) \quad (4-2-8)$$

时, 式 (4-2-7) 取等号, 即不等式左边取得极大值。

将施瓦兹不等式应用于式 (4-2-6) 的分子中, 可得到, 当滤波器的传输函数 $H(\omega)$ 与 $X(\omega)e^{j\omega t_0}$ 互为共轭, 即

$$H(\omega) = kX^*(\omega)e^{-j\omega t_0} \quad (4-2-9)$$

时, 式 (4-2-6) 中信噪比将取得最大值 $\rho_{0\max}$ 。此时, 式 (4-2-6) 可以写成如下形式

$$\begin{aligned} \rho_{0\max} &= \frac{|y(t_0)|^2}{\overline{n_0^2(t)}} = \frac{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)e^{j\omega t_0}|^2 d\omega \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |H(\omega)|^2 d\omega}{\frac{n_0}{2} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |H(\omega)|^2 d\omega} \\ &= \frac{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega}{n_0/2} = \frac{2E}{n_0} \end{aligned} \quad (4-2-10)$$

式中, n_0 为噪声的单边功率谱密度, E 为信号 $x(t)$ 的总能量, 即

$$E = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt \quad (4-2-11)$$

由式 (4-2-10) 可见, 最大输出信噪比 $\rho_{0\max}$ 正比于信号的总能量。

通常把满足式 (4-2-9) 条件的滤波器称为匹配滤波器, 其传输函数记为 $H_M(\omega)$, 故

$$H_M(\omega) = kX^*(\omega)e^{-j\omega t_0} \quad (4-2-12)$$

由上面的分析, 可以得出以下两个重要结论:

1. 匹配滤波器的传输特性 $H_M(\omega)$ 是输入信号的频谱复共轭乘以一个比例因子 k 和一个延迟因子 $e^{-j\omega t_0}$, 即滤波器的传输特性与信号 $x(t)$ 的频谱是匹配的, 这就是匹配滤波器名称的由来。

2. 在 t_0 时刻, 匹配滤波器输出信号的瞬时峰值功率与输出噪声的平均功率之比达到最大。这个极限的比值等于信号的总能量与输入白噪声的功率谱密度之比。不过, 应该注意的是, 该结论是在白噪声的干扰下条件下得到的。如果不是白噪声干扰条件, 该结论是不成立的, 这在后面将进一步讨论。

下来从匹配滤波器的传输函数 $H_M(\omega)$ 来分析滤波器是如何在幅频特性上和相位特性上对信号匹配, 又是如何抑制噪声的。

将式 (4-2-12) 中匹配滤波器的传输特性写成以下形式

$$\left. \begin{aligned} |H_M(\omega)| &= k |X(\omega)| \\ \arg[H_M(\omega)] &= -\arg[X(\omega)] + \omega t_0 \end{aligned} \right\} \quad (4-2-13)$$

式 (4-2-13) 称为模匹配和相位匹配公式。由式 (4-2-13) 看出, 所谓匹配在这里所指的就是滤波器的幅频特性和相位特性与输入信号的幅频特性和相位特性相适应。

由模匹配公式可看出, 匹配滤波器的输出不是保证输出信号的形状不变, 而是最大限度地加强了信号所包含的频率分量, 各频率分量加强的程度与它在信号中的强度成正比。这样信号带外的噪声将受到抑制, 从而提高了输出信噪比。

在输出信号中各频率分量的相位是时间 t 的函数,对频率分量为 ω 的信号来说,其相角 $\phi(t)$ 为

$$\begin{aligned}\phi(t) &= \omega t + \text{信号初相} + \text{滤波器的相移} \\ &= \omega t + \arg[X(\omega)] + \arg[H_M(\omega)] \\ &= \omega t + \arg[X(\omega)] - \arg[X(\omega)] - \omega t_0 = \omega(t - t_0)\end{aligned}\quad (4-2-14)$$

由式(4-2-14)看出,匹配滤波器的相移特性对各频率的信号相位进行了校正,在 $t = t_0$ 时刻使信号中的各频率分量同相叠加,因而输出信号的瞬时值达到了最大。

为了进一步说明模匹配和相位匹配的含义,再看下面的一个例题。设信号 $x(t)$ 为单个矩形脉冲,脉冲宽度为 T ,则信号的频谱密度函数为

$$X(\omega) = T \frac{\sin \omega T / 2}{\omega T / 2}$$

对该信号匹配的滤波器的幅频特性及滤波器对信号和噪声的处理过程如图4-2-1所示。

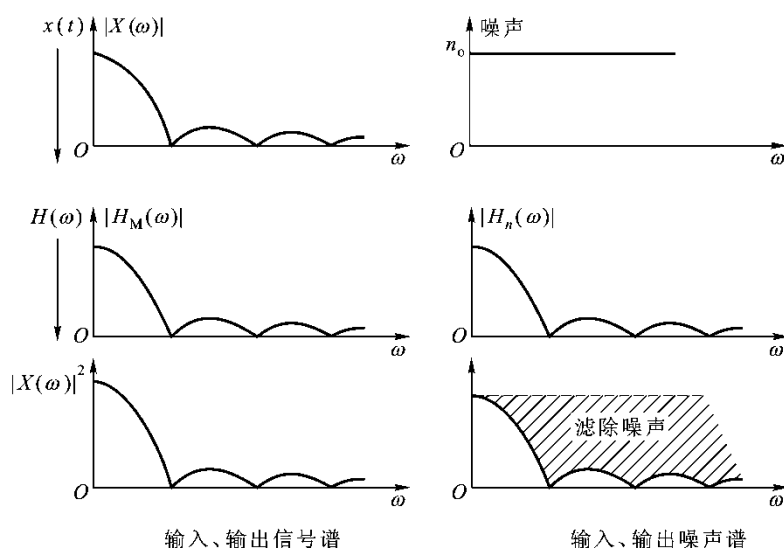


图 4-2-1 模匹配特性的含意

从图 4-2-1 中看出,大部分噪声不能通过滤波器,而信号中各频率分量却能顺利地通过,因而输出信噪比与输入信噪比相比有很大的改善。在 $t = t_0$ 时刻,信号的各种频率分量是同相相加的,因而输出信号的瞬时幅度达到最大值。而噪声变化由

于是随机的，在 $t = t_0$ 时刻出现同相叠加的概率极小，故这时对信号进行判决是最有利的。

延迟因子 $e^{j\omega t_0}$ 中 t_0 的值是可以选择的，它给匹配滤波器的物理实现带来了极大的方便，这一点将在后面的分析中看到。

4.2.2 匹配滤波器的输出响应

由式 (4-2-12) 匹配滤波器的传输特性，可得滤波器的冲激响应 $h(t)$ 为

$$\begin{aligned} h(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H_M(\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} kX^*(\omega) e^{-j\omega t_0} e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[k \int_{-\infty}^{\infty} x(t') e^{-j\omega t'} dt' \right]^* e^{j\omega(t-t_0)} d\omega \\ &= k \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega(t-t_0+t')} d\omega \right] x(t') dt' \\ &= k \int_{-\infty}^{\infty} \delta[t - (t_0 - t')] x(t') dt' \end{aligned} \quad (4-2-15)$$

利用 $\delta(\cdot)$ 函数的抽样性质，可以得到

$$h(t) = k x_0^*(t) \quad (4-2-16)$$

可见匹配滤波器的冲激响应是输入信号 $x(t)$ 的镜像信号在时间轴上右移 t_0 后的结果。若信号 $x(t)$ 的结束时间为 t_2 ，如图 4-2-2 所示，则 t_0 的选择必须满足 $t_0 \geq t_2$

(实际系统中，希望 t_0 尽量小些，故通常选择 $t_0 = t_2$)，这样匹配滤波器才是物理可实现的。否则，冲激响应会出现在 $t < 0$ 的区域，这是非因果的系统。

匹配滤波器的输出响应 $y(t)$ 为输入信号 $x(t)$ 与冲激响应 $h(t)$ 的卷积，即

$$\begin{aligned} y(t) &= x(t) * h(t) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t-t') h(t') dt' \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t-t') k x_0^*(t') dt' \end{aligned}$$

令 $\tau = t - t'$ ，则上式变为

$$\begin{aligned}
 y(t) &= k \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) x(\tau + t_0 - t) d\tau \\
 &= kR(t_0 - t) = kR(t - t_0)
 \end{aligned}
 \tag{4-2-17}$$

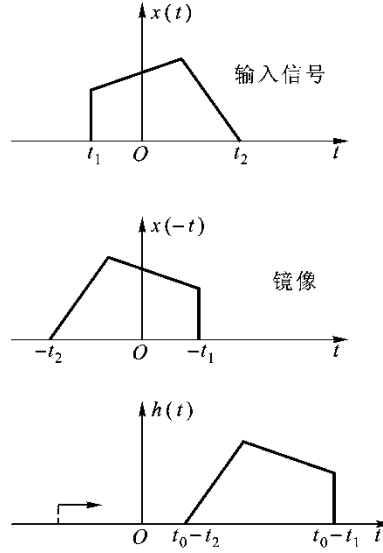


图 4-2-2 t_0 的选择

可见，匹配滤波的输出响应为输入信号的自相关函数，并在 $t = t_0$ 时刻取最大值。故有

$$\max_t y(t) = y(t = t_0) = kR(0) = k \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt = kE \tag{4-2-18}$$

设 $k = 1$ ，这时输出响应的最大值为输入信号的总能量。

由式 (4-2-17) 看出，信号经过匹配滤波器的加工处理后，波形改变了原来的样子，变为它的自相关函数的形状。由于匹配滤波器输出是通过判决器来检测的，所以通常只关心判决时刻输出信号的峰值功率与噪声功率之比，对原波形是否失真并不关心。

白噪声通过匹配滤波器后的响应 $n_0(t)$ ，可以用互相关积分得到，为

$$n_0(t) = kR_{xn}(t - t_0) \tag{4-2-19}$$

由式 (4-2-17) 看出，如果有一个乘法器将输入信号（包括噪声）与参考信号 $x[t + (t_0 - t')]$ 相乘，然后通过一个积分器积分，同样可得到式 (4-2-17) 及式 (4-2-19) 的结果。这就是相关接收器，如图 4-2-3 所示，图中 $x[t + (t_0 - t')]$ 为可变时移的参

考信号。相关接收器对信号的处理过程与匹配滤波接收是等价的。

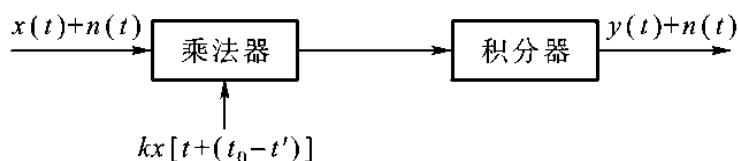


图 4-2-3 相关接收器

例 4.1 设信号 $x(t)$ 为单个矩形脉冲，宽度为 τ ，高度为 A ，如图 4-2-4 (a) 所示，试求其匹配滤波器的传输函数及输出响应。

解：信号 $x(t)$ 表示为

$$x(t) = \begin{cases} A & |t| \leq \frac{\tau}{2} \\ 0 & |t| > \frac{\tau}{2} \end{cases} \quad (4-2-20)$$

$x(t)$ 的频谱密度函数为

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} A e^{-j\omega t} dt \\ &= A\tau \frac{\sin \omega\tau/2}{\omega\tau/2} \end{aligned} \quad (4-2-21)$$

$X(\omega)$ 如图 4-2-4 (b) 所示。

与信号 $x(t)$ 匹配的滤波器的传输特性应为

$$H_M(\omega) = kA\tau \frac{\sin \omega\tau/2}{\omega\tau/2} e^{-j\omega t_0} \quad (4-2-22)$$

由式 (4-2-16)，匹配滤波器的冲激响应 $h(t)$ 为

$$h(t) = kx(t_0 - t) = \begin{cases} kA & 0 \leq t \leq \tau \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (4-2-23)$$

这里选择 $t_0 = \tau/2$ ，以保证 $h(t)$ 仅在 $t > 0$ 存在， $h(t)$ 如图 4-2-4 (c) 所示。

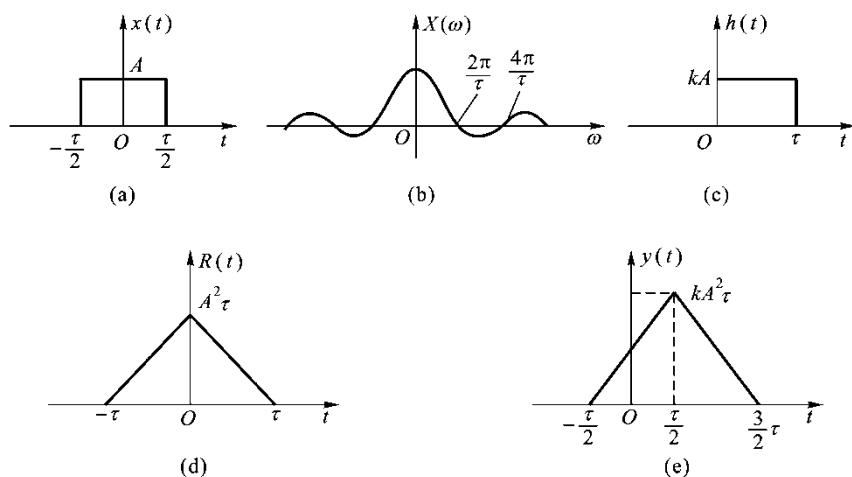


图 4-2-4 匹配滤波器计算

由于输出信号 $y(t) = kR(t - t_0)$ ，故可以先求得 $x(t)$ 的自相关函数 $R(t)$ ，然后移位 t_0 得到 $y(t)$ 。 $x(t)$ 的自相关函数（或称自相关积分）为

$0 \leq t \leq \tau$ 时

$$R(t) = \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}-t} A^2 dt' = A^2(\tau - t) \quad (4-2-24)$$

$-\tau \leq t \leq 0$ 时

$$R(t) = \int_{-\frac{\tau}{2}-t}^{\frac{\tau}{2}} A^2 dt' = A^2(t + \tau) \quad (4-2-25)$$

将以上两式合并，得

$$R(t) = \begin{cases} A^2(\tau + t) & -\tau \leq t \leq 0 \\ A^2(\tau - t) & 0 \leq t \leq \tau \end{cases} \quad (4-2-26)$$

$R(t)$ 如图 4-2-4 (d) 所示。匹配滤波器的输出响应 $y(t)$ 为 $x(t)$ 的自相关函数 $R(t)$ 在时间轴上位移（右移） t_0 ，然后乘以因子 k 后的结果，故

$$\begin{aligned} y(t) &= kR(t - t_0) = kR\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \\ &= \begin{cases} kA^2\left(\frac{\tau}{2} + t\right) & -\frac{\tau}{2} \leq t \leq \frac{\tau}{2} \\ kA^2\left(\frac{3\tau}{2} - t\right) & \frac{\tau}{2} \leq t \leq \frac{3\tau}{2} \end{cases} \end{aligned} \quad (4-2-27)$$

$y(t)$ 如图 4-2-4(e)所示。

当 $t = t_0 = \tau/2$ 时, 输出信号 $y(t) = kA^2\tau$, 为输入信号的总能量乘以因子 k 。

最后, 可得到单个矩形脉冲的匹配滤波器特性为 (设因子 $k=1$)

$$H_M(\omega) = A \cdot \tau \frac{\sin \omega\tau/2}{\omega\tau/2} e^{-j\frac{\omega\tau}{2}} = A \frac{e^{j\frac{\omega\tau}{2}} - e^{-j\frac{\omega\tau}{2}}}{j\omega} e^{-j\frac{\omega\tau}{2}}$$

$$= \frac{A}{j\omega} (1 - e^{-j\omega\tau}) \quad (4-2-28)$$

由式 (4-2-28) 可看出, 矩形脉冲的匹配滤波器可由一个理想的积分器 $1/j\omega$ 、一个延迟单元和一个减法器构成, 如图 4-2-5 (a) 所示。事实上, 由图 4-2-4 (c) 所示的匹配滤波器的冲激响应 $h(t)$ 的波形, 也容易理解图 4-2-5 (a) 所示电路就是矩形脉冲信号的匹配滤波器, 该电路的冲激响应 $h(t)$ 的产生过程如图 4-2-5 (b) 所示。

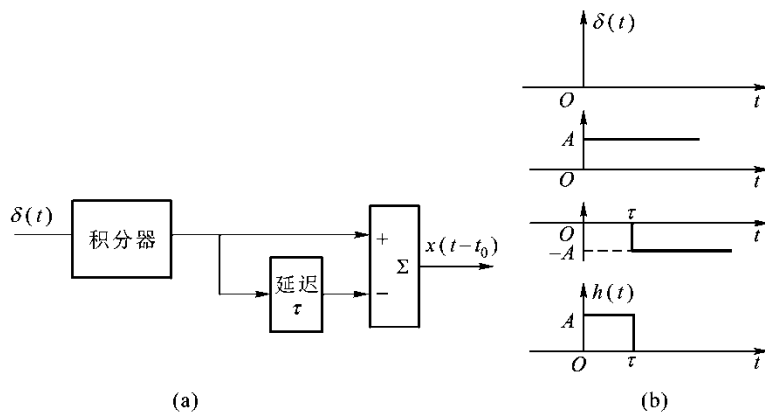


图 4-2-5 矩形脉冲的匹配滤波器构成

4.2.3 输入为非白噪声时匹配滤波器的传输特性

上面已导出, 在白噪声干扰条件下, 匹配滤波器的传输特性为

$$H(\omega) = kX^*(\omega) e^{j\omega t_0}$$

下面讨论在输入端噪声为非白噪声条件下, 匹配滤波器的传输特性。这时可以先将非白噪声通过线性网络变为白噪声, 然后再利用前面得到的结论, 从而使问题得以简化。

若已知输入信号 $x(t)$ 的频谱为 $X(\omega)$ ，噪声的功率谱密度为 $P_1(\omega)$ （不为 $n_0/2$ ）。

这时，可以用网络 $H_1(\omega)$ 使噪声白化，即

$$|H_1(\omega)|^2 P_1(\omega) = \frac{n_0}{2} \quad (\text{常数}) \quad (4-2-29)$$

故有

$$|H_1(\omega)|^2 = \frac{n_0/2}{P_1(\omega)}$$

不过，在网络 $H_1(\omega)$ 白化噪声的同时， $H_1(\omega)$ 输出的信号也不是原来的 $X(\omega)$ ，它的频谱已变为 $H_1(\omega) X(\omega)$ 。在这种情况下，再对 $H_1(\omega)$ 的输出信号设计匹配滤波器 $H_2(\omega)$ ，这样就有

$$H_2(\omega) = k [H_1(\omega) X(\omega)]^* e^{-j\omega t_0} \quad (4-2-30)$$

所以对输入为非白噪声的匹配滤波器应包括两个部分： $H_1(\omega)$ 和 $H_2(\omega)$ ，如图 4-2-6 所示。这时，匹配滤波器的传输函数为

$$\begin{aligned} H_M(\omega) &= H_1(\omega) H_2(\omega) = H_1(\omega) k [H_1(\omega) X(\omega)]^* e^{-j\omega t_0} \\ &= k |H_1(\omega)|^2 X^*(\omega) e^{-j\omega t_0} = \frac{k n_0 X^*(\omega) e^{-j\omega t_0}}{2 P_1(\omega)} \end{aligned} \quad (4-2-31)$$

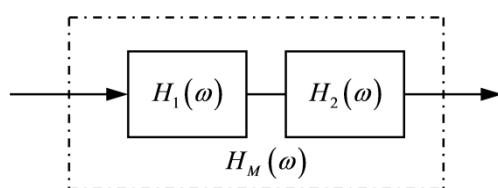


图 4-2-6 非白噪声输入时匹配滤波器的构成

可见，输入为非白噪声时，匹配滤波器的传输函数与输入信号频谱的复共轭成正比，同时与输入噪声的功率谱密度成反比。这种匹配滤波器同样具有最大输出信噪比的品质。但应注意，最大输出信噪比不等于 $2E/n_0$ ，而与信号及噪声的具体形式有关。此时的最大输出信噪比为

$$\rho_{0 \max} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|X(\omega)|^2}{P_1(\omega)} d\omega \quad (4-2-32)$$

以上讨论了输入为非白噪声时，先把噪声白化，然后再对变形了的输入信号进行匹配滤波器设计的过程。在本章后续的讨论中，都假设匹配滤波器是在白噪声条件下的得到的。

在白噪声条件下，匹配滤波器输出端给出的最大信噪比 $\rho_{0\max} = 2E/n_0$ 与信号的总能量成正比。匹配滤波器对输入信号的处理结果以自相关函数的形式输出，而对噪声及其它信号的处理结果以互相关函数的形式输出，输出信号波形在 $t = t_0$ 时刻达到最大值，这对数字信号的判决是极为有利的。

在 4.1 节中提到，信号设计的前提条件是匹配 - 相关接收。相关处理是现代信号分析中的重要工具，它在信号分析以及通信系统中得到了广泛地应用。在信号设计中，是通过对信号单元的自相关和互相关函数的分析来设计和优选最佳信号单元的。因此，讨论信号设计的问题，必须研究信号单元的自相关和互相关函数的问题。

4.3 信号单元的相关函数

4.3.1 信号单元

前面提到，所谓信号单元是指代表某个发送状态，并持续一定时间的一段完整信号。它是一个整体性的单元，信号单元的任何一个部分都是无意义的。通常把信号单元分为两类：一类为信号的取值是连续时间的函数，称为波形信号单元；另一类为序列信号单元，它是由一串符号组成的序列，但符号序列的顺序不一定代表时间的概念。在发送某个状态时，每个信号单元与某个发送状态相对应。这两类信号单元如图 4-3-1 所示。在同一个信号单元的集合中，每个信号单元的持续时间是相同的。图 4-3-1 (a)、4-3-1 (b) 中为调频脉冲信号单元；图 4-3-1 (c)、4-3-1 (d) 中为脉冲编码信号单元。

图 4-3-1 中示出了两种状态的信号单元。实际上，当只有两种发送状态时，仅用一个信号单元就可以。因为这时可以用“发信号”和“不发信号”来代表两种

状态。而当有多种发送状态（即有多个不同的信号需要传送）时，则需要多个不同的信号单元，它们构成一个信号单元集合。

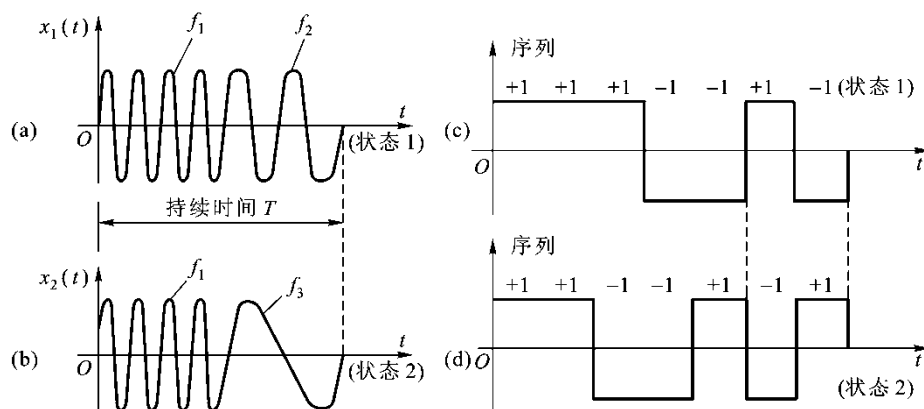


图 4-3-1 信号单元波形图

4.3.2 波形信号单元的相关函数

对信号单元的相关函数进行讨论，是为了了解信号单元的自相关和互相关函数的特点，从而去寻找和设计自相关函数尖锐（自相关函数相对于信号单元有脉冲压缩性能）和互相关量尽量小(便于与自相关区别)的信号单元或信号单元集合，而并不关心信号单元的功率谱的特性。

设波形信号单元 $x(t)$ 是具有一定持续时间的能量信号，则 $x(t)$ 的自相关函数定义为

$$\beta(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)x(t+\tau)dt \quad (4-3-1)$$

如果 $x(t)$ 是周期为 T 的周期信号，则其自相关函数仍为一个周期信号，为

$$\beta(\tau) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)x(t+\tau)dt \quad (4-3-2)$$

当系统存在多个发送状态时，如有 M 个状态，就必须有 M 个信号单元来代表。这种情况下，接收端匹配滤波器对匹配信号进行自相关运算，而对其它信号单元则进行互相关运算，相应的输出为互相关函数。当 $x_i(t)$ 及 $x_j(t)$ 为非周期信号时，两者的互相关函数为

$$\beta_{ij}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x_i(t)x_j(t+\tau)dt \quad (4-3-3)$$

当 $x_i(t)$ 及 $x_j(t)$ 都是周期为 T 的周期信号时，则它们的互相关函数为

$$\beta_{ij}(\tau) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x_i(t) x_j(t - \tau) dt \quad (4-3-4)$$

为了使信号单元的自相关函数与互相关函数有明显区别，对设计的信号单元必须提出以下要求：

(1) 信号单元的自相关函数应有突出的主瓣，即要求信号单元的能量或功率较大，又要使信号单元的自相关函数波形尖锐而集中。

(2) 互相关函数值尽量小。如果各信号单元取自正交函数系的信号集合，则它们之间的互相关函数值为零。

下面通过一个例题的计算，说明某些信号是可以满足以上要求的。

设 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 都是周期为 $7T_0$ (T_0 为码元宽度) 的周期信号单元，其波形如图 4-3-2 (a) 所示。 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 都是取值为 +1 或 -1 的脉冲波形。由式 (4-3-2)，可计算得到 $\beta_{11}(0) = \beta_{22}(0) = 1$ 。由式 (4-3-4) 计算得到 $\beta_{12}(0) = -1/7$ ，自相关函数和互相关函数波形如图 4-3-2 (b) 所示。因此，当用匹配滤波器——相关接收时（在同步的情况下），在输出端很容易区别这两个符号。

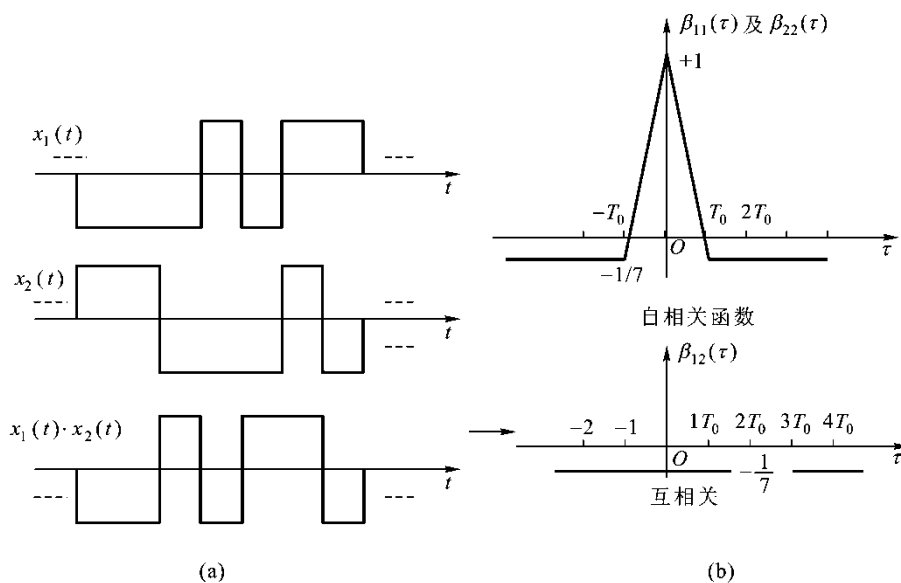


图 4-3-2 信号单元及其相关函数

4.3.3 序列信号单元的相关函数

前面已指出，序列信号单元是由符号按一定的顺序排列构成的。构成序列的符

号称为序列元素（或称为码元），它可以属于 $\{0, 1\}$ ，也可以属于 $\{+1, -1\}$ 。如序列 $\{x_i\}=\{0101001100\}$ ， $\{x_j\}=\{+1 +1 +1 -1 +1 -1 -1\}$ ，分别是元素属于 $\{0, 1\}$ 和 $\{+1, -1\}$ 的非周期序列信号单元。信号单元中所包含的码元的个数称为序列的长度，用 L 表示。如序列 $\{x_i\}$ 的长度 $L=10$ ，而 $\{x_j\}$ 的长度 $L=7$ 。若由一段序列按次序重复循环出现构成一个无限长的序列，则称这个序列为周期序列，其周期为重复循环的序列的长度。

对序列信号单元相关函数的分析，包括对非周期序列信号单元和周期序列信号单元的相关函数的分析。

在对非周期序列信号单元的相关函数的运算中，假定序列信号单元以外（即信号单元的前后）各位上都是空无所有的。而考虑周期序列信号单元时，则认为序列信号单元是周期重复出现的。

设序列 $\{x_i\}$ 是元素属于 $\{+1, -1\}$ ，长度为 L 的非周期序列，则其自相关函数定义为

$$\beta_{ii}(l) = \sum_{k=1}^{L-l} x_{ik} \cdot x_{ik+l} \quad (4-3-5)$$

式中， l 为相对移位的码元个数，且 $l < L$ ； x_{ik} 为序列 $\{x_i\}$ 中第 k 个码元。

如果序列 $\{x_i\}$ 、 $\{x_j\}$ 都是元素属于 $\{+1, -1\}$ ，长度为 L 的非周期序列，则其互自相关函数定义为

$$\beta_{ij}(l) = \sum_{k=1}^{L-l} x_{ik} \cdot x_{jk+l} \quad (4-3-6)$$

从以上非周期序列信号的相关运算过程中，可以总结出三点：第一，两个序列对应位上元素相乘；第二，对各对应位的积求和；第三，对非周期序列的运算仅涉及到 $(L-l)$ 项，如果 $l=0$ ，则涉及到 L 项乘积求和。

如果序列 $\{x_i\}$ 是周期序列，其周期为 L ，则其自相关函数定义为

$$\beta_{ii}(l) = \sum_{k=1}^L x_{ik} \cdot x_{ik+l} \quad (4-3-7)$$

自相关函数的归一化值定义为自相关系数，为

$$\rho_{ii}(l) = \frac{1}{L} \sum_{k=1}^L x_{ik} \cdot x_{ik+l} \quad (4-3-8)$$

$\rho_{ii}(l)$ 是无量纲的，它只反映相关函数的相对值。在 $l=0$ 时取最大值

$$\rho_{ii}(0) = 1$$

如果序列 $\{x_i\}$ 、 $\{x_j\}$ 都是周期为 L 的周期序列，它们的相关运算与波形信号单元相似。考虑到在多种发送状态时，系统一般工作在同步状态，即 $l=0$ ，这时序列 $\{x_i\}$ 、 $\{x_j\}$ 的互相关值 $\beta_{ij}(0)$ 为

$$\beta_{ij}(0) = \sum_{k=1}^L x_{ik} x_{jk} \quad (4-3-9)$$

归一化的互相关系数为

$$\rho_{ij}(0) = \frac{1}{L} \sum_{k=1}^L x_{ik} x_{jk} \quad (4-3-10)$$

以上讨论了元素取值属于 $\{+1, -1\}$ 二元域上的序列相关函数的计算问题。如果序列中的元素属于 $\{0, 1\}$ 二元域，那么又如何计算序列的相关函数呢？这里介绍两种方法。第一种方法是把 $\{0, 1\}$ 元素变换为 $\{+1, -1\}$ 元素，然后再按元素属于 $\{+1, -1\}$ 的序列信号的相关函数的计算方法进行计算。第二种方法是直接在 $\{0, 1\}$ 域上来计算相关函数。

现在先介绍第一种方法。设原序列 $\{x_i\}$ 的元素 x_{ik} 取值为 **0** 或 **1**，变换后的序列 $\{y_j\}$ 的元素 y_{jk} 取值为 “+1” 或 “-1”。 y_{jk} 与 x_{ik} 的关系为

$$y_{jk} = e^{j\pi x_{ik}} \quad (4-3-11)$$

由式 (4-3-11) 可得 x_{ik} 与 y_{jk} 的变换关系如下：

$$\text{当 } x_{ik} = 0 \rightarrow y_{jk} = +1$$

$$x_{ik} = 1 \rightarrow y_{jk} = -1$$

即原序列中 **0** 元素变为+1, **1** 元素变为-1。这样就把 **{0, 1}** 序列变换为 **{+1, -1}** 序列了。然后, 按式(4-3-5)或式(4-3-7), 计算新序列的相关函数。

第二种方法是在 **{0, 1}** 域上直接计算相关值。对应于式 (4-3-5) 及 (4-3-7) 在 **{+1, -1}** 域上相关函数的计算, 在 **{0, 1}** 域可以把式(4-3-5)和(4-3-7)中的乘号变为模 2(mod2)加号, 将求和号变为对应元素的同号的个数减去异号的个数。设在两序列中求相关时, 对应元素相同的个数为 A , 不同的个数为 D , 则序列的自相关和互相关函数分别为

$$\left. \begin{aligned} \beta_{ii}(l) &= A - D \\ \beta_{ij}(l) &= A - D \end{aligned} \right\} \quad (4-3-12)$$

序列相关函数的归一化值为相关系数, 相关系数可由下式求得

$$\left. \begin{aligned} \text{自相关系数: } \rho_{ii}(l) &= \frac{A - D}{A + D} \\ \text{互相关系数: } \rho_{ij}(l) &= \frac{A - D}{A + D} \end{aligned} \right\} \quad (4-3-13)$$

例 4.2 设两个非周期序列分别为 $\{x_i\} = \{111100010011010\}$, $\{x_j\} = \{111000100110101\}$, 试计算同步状态时它们的互相关值。

解: 由式 (4-3-12), $\{x_i\}$ 与 $\{x_j\}$ 的互相关函数为

$$\beta_{ij}(l) = A - D$$

同步状态时, $l = 0$, 这时 $\{x_i\}$ 与 $\{x_j\}$ 的对应关系如下

$$\begin{array}{rcl} \{x_i\} & 111100010011010 & L=15 \\ \{x_j\} & \oplus 111000100110101 & L=15 \\ \hline \text{模2加结果} & 000100110101111 & \end{array}$$

将它们对应的元素作模 2 加, 则对应元素相同的个数 A 为模 2 加结果中 **0** 的个数, 对应元素不同的个数 D 为模 2 加结果中 **1** 的个数。由模 2 加结果可以看出, **0** 的个数为 7, **1** 的个数为 8, 即 $A=7, D=8$

故 $\beta_{ij}(0) = A - D = 7 - 8 = -1$

互相关系数为 $\rho_{ij}(0) = \frac{A-D}{A+D} = \frac{-1}{7+8} = -\frac{1}{15}$

如果一个系统有 M 个发送状态，它需要用 M 个信号单元来代表。当进行相关运算时，则共有 M^2 个相关值。这 M^2 个相关值构成一个矩阵叫相关矩阵。相关矩阵在正交编码的信号设计中十分有用。

上面讨论的序列信号单元，在实际的系统中总是以脉冲波形的形式发送的。对序列信号单元的设计同样是追求信号单元的自相关函数尖锐，自相关值大以及互相关值小。下面将介绍几种典型的信号单元。

4.4 鸟声信号单元

鸟声信号是在第二次世界大战后期，为了解决雷达和水声技术中既要有大的信号能量又要求高分辨率的矛盾而设计出来的较为理想的波形信号单元。

4.4.1 鸟声信号的时域表示

鸟声信号是在一定持续时间内的线性调频信号单元。它的瞬时频率的变化和鸟声相似，所以称之为鸟声信号。鸟声信号的振幅恒定，而它的瞬时频率是随时间线性变化的，如图 4-4-1 所示。

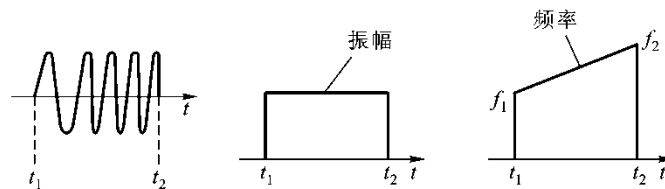


图 4-4-1 鸟声信号单元

鸟声信号单元的表达式为

$$x(t) = \begin{cases} A \cos \left(\omega_0 t + \frac{1}{2} \mu t^2 \right) & -\frac{T}{2} \leq t \leq \frac{T}{2} \\ 0 & |t| > \frac{T}{2} \end{cases} \quad (4-4-1)$$

式中， T 为信号单元的持续时间。

从式 (4-4-1) 看出，鸟声信号的瞬时相位 $\varphi(t)$ 为

$$\varphi(t) = \omega_0 t + \frac{1}{2} \mu t^2 \quad (4-4-2)$$

信号的瞬时角频率为

$$\omega(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt} = \omega_0 + \mu t \quad (4-4-3)$$

式中, ω_0 为信号的中心角频率, 它是常数。 μ 为角频率的扫描速率, 单位为 rad/s^2 。

由式 (4-4-3) 看出, 信号在时间变化范围 $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$ 内的瞬时角频率 $\omega(t)$ 是线性增加的, 由 $\omega_0 - \frac{1}{2} \mu T$ 变为 $\omega_0 + \frac{1}{2} \mu T$ 。角频率的变化范围 $W = \mu T$, 扫频宽度为 $B = \mu T / 2\pi \text{ Hz}$ 。

鸟声信号在持续时间 T 内, 信号的振幅不变, 即信号的平均功率保持不变, 这样可以充分发挥发送设备的功率极限容量, 使信号单元的总能量 $(\frac{1}{2} A^2 T)$ 尽量大, 从而解决了信号单元的能量问题。

4.4.2 鸟声信号的频谱

为了计算方便, 采用复数信号的形式来计算鸟声信号的频谱。正如第 2 章中讨论的那样, 一个实时间信号 $x(t)$ 可以用一个复数解析信号 $\xi(t)$ 的实部表示, 例如:

$$x(t) = \text{Re}[e^{j\omega_0 t}] = \frac{1}{2} (\xi(t) + \xi^*(t)) \quad (4-4-4)$$

式中, $\xi(t) = e^{j\omega_0 t}$ 是一个复指数信号, 它的频谱仅在 $\omega > 0$ 时存在, $\xi(t)$ 又称为解析信号。

用式 (4-4-4) 的表示方法, 鸟声信号 $x(t)$ 所对应的复指数信号 $\xi(t)$ 为

$$\xi(t) = A e^{j\omega_0 t} \cdot e^{j\mu t^2 / 2} = a(t) e^{j\omega_0 t} \quad (4-4-5)$$

$$\text{式中} \quad a(t) = A e^{j\mu t^2 / 2} \quad (4-4-6)$$

为 $\xi(t)$ 的复包络信号。

如果满足 $\mu T = \omega_0$, 则 $\xi(t)$ 为窄带信号。这样的窄带信号只要得到复包络信号 $a(t)$ 的频谱后, 移频 ω_0 便可得到 $\xi(t)$ 的频谱 $G_\xi(\omega)$ 。

若 $a(t)$ 的频谱为 $G_a(\omega)$ ，则 $\xi(t)$ 的频谱 $G_\xi(\omega)$ 为

$$G_\xi(\omega) = G_a(\omega - \omega_0) \quad (4-4-7)$$

现在分析复包络 $a(t)$ 的频谱 $G_a(\omega)$ 。为计算方便，令式 (4-4-6) 中 $A=1$ ，则

$$a(t) = \begin{cases} e^{j\frac{\mu^2}{2}} & -\frac{T}{2} \leq t \leq \frac{T}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (4-4-8)$$

利用指数配方、积分变换以及费涅尔 (Fresnel) 积分查表等运算方法，可以得到

$$G_a(\omega) = \sqrt{\frac{\pi}{\mu}} e^{-j\frac{\omega^2}{2\mu}} \{C(z) + j[S(z) - C(z)]\} \quad (4-4-9)$$

式中， $C(z)$ 、 $S(z)$ 分别为费涅尔余弦积分和正弦积分，进一步了解请参阅相关资料。

有了复包络信号 $a(t)$ 的频谱后，由式 (4-4-7) 可得到复指数信号 $\xi(t)$ 的频谱，再利用第 2 章中讨论的实信号与复指数信号频谱函数之间的关系式 (2-6-34)，可求出鸟声信号的频谱。

图 4-4-2 中画出了 $G_a(\omega)$ 与 ω/W 的归一化曲线。由图看出， $G_a(\omega)$ 的模特性在 $\omega/W = 0.5$ 时，下降很快，近似具有带宽为 $0.5W$ 的矩形特性。所以，当 $\omega_0 \approx 0.5W$ 时，鸟声信号可以视为窄带信号。图 4-4-2 中画出了不同 $TW/2\pi = BT$ 值下的谱曲线。这里 BT 实际上代表了信号单元的脉冲压缩比，下面将进一步分析。

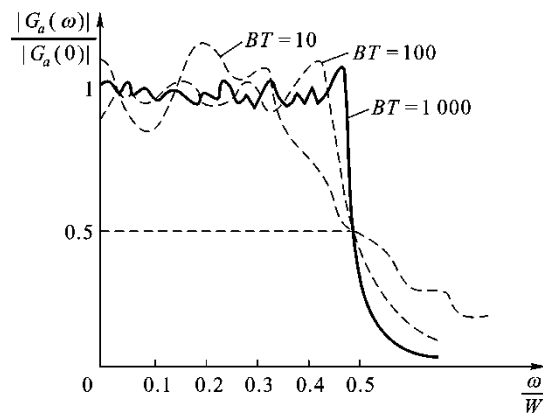


图 4-4-2 鸟声信号的等效低频频谱

4.4.3 鸟声信号单元的自相关函数

第2章中讨论了窄带信号的复数化分析方法，并得出了窄带信号 $x(t)$ 的自相关积分的包络线等于相应的复信号包络线自相关积分的模值的结论。下面将通过复信号包络线的自相关函数来计算鸟声信号的自相关函数的包络。

鸟声信号可表示为

$$x(t) = \begin{cases} A(t) \cos\left(\omega_0 t + \frac{1}{2} \mu t^2\right) & -\frac{T}{2} \leq t \leq \frac{T}{2} \\ 0 & |t| > \frac{T}{2} \end{cases}$$

式中， $A(t)$ 在 $-\frac{T}{2} \leq t \leq \frac{T}{2}$ 范围内取值为常数 A 。 $x(t)$ 的复指数信号 $\xi(t)$ 为

$$\xi(t) = A(t) e^{j\frac{\mu}{2}t^2} e^{j\omega_0 t} = a(t) e^{j\omega_0 t} \quad (4-4-10)$$

令 $R_x(\tau)$ 为 $x(t)$ 的自相关积分， $E_\xi(\tau)$ 为复信号包络线 $a(t)$ 的自相关积分，应用第2章中的式(2-6-44)有

$$\text{Env}[R_x(\tau)] = |E_\xi(\tau)| \quad (4-4-11)$$

$\xi(t)$ 的自相关积分为

$$R_\xi(\tau) = E_\xi \{ \xi(t) \xi^*(t+\tau) \} \quad (4-4-12)$$

其中， $E_\xi(\tau)$ 为

$$\begin{aligned} E_\xi(\tau) &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} a^*(t) a(t+\tau) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} A(t) A(t+\tau) e^{-j\frac{\mu t^2}{2}} e^{j\frac{\mu(t+\tau)^2}{2}} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} A(t) A(t+\tau) e^{j\frac{\mu t^2}{2}} e^{j\mu t \tau} dt \end{aligned} \quad (4-4-13)$$

下面进一步计算 $E_\xi(\tau)$ 。 $A(t)$ 是鸟声信号的包络线，它是一个在 $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$ 域的矩形脉冲。所以在式(4-4-13)中应注意 $A(t) A(t+\tau)$ 的积分区间，积分的上下限如图4-4-3所示。

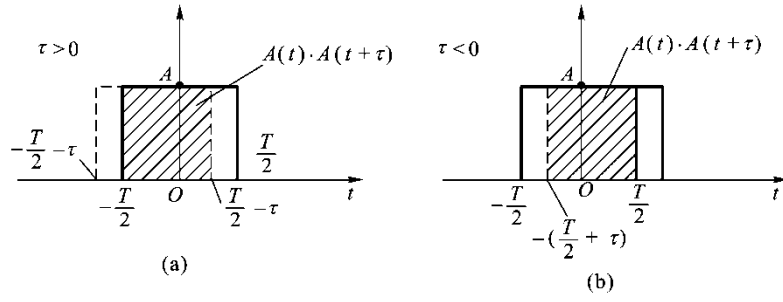


图 4-4-3 矩形包络线自相关函数的求解

由图 4-4-3 (a) 看出, 当 $\tau > 0$ 时, 有

$$\begin{aligned}
 E_{\xi}(\tau) &= \frac{A^2}{2} e^{j\mu\tau^2/2} \int_{-T/2}^{T/2-\tau} e^{j\mu t\tau} dt \\
 &= \frac{A^2}{2} (T-\tau) \frac{\sin[\mu\tau(T-\tau)/2]}{\mu\tau(T-\tau)/2}
 \end{aligned} \quad (4-4-14)$$

当 $\tau < 0$ 时, 如图 4-4-3(b)所示, 这时有

$$\begin{aligned}
 E_{\xi}(\tau) &= \frac{A^2}{2} e^{j\mu\tau^2/2} \int_{-(T/2+\tau)}^{T/2} e^{j\mu t\tau} dt \\
 &= \frac{A^2}{2} (T+\tau) \frac{\sin[\mu\tau(T+\tau)/2]}{\mu\tau(T+\tau)/2}
 \end{aligned} \quad (4-4-15)$$

合并以上两式, 则有

$$E_{\xi}(\tau) = \frac{A^2}{2} (T-|\tau|) \frac{\sin[\mu\tau(T-|\tau|)/2]}{\mu\tau(T-|\tau|)/2} \quad (4-4-16)$$

可见包络自相关函数结果是十分简洁的。如果直接由 $x(t)$ 求自相关函数, 则十分困难。

式 (4-4-16) 中有多个零点, 这些零点满足

$$\frac{\mu\tau(T-|\tau|)}{2} = \pm n\pi \quad (n=1, 2, \dots) \quad (4-4-17)$$

式 (4-4-17) 中若 τ 足够小, 且 $\mu T \gg 1$ 时, 则 $E_{\xi}(\tau)$ 的第一个零点 τ_1 满足下式

$$\mu \tau_1 T = \pm 2\pi$$

所以
$$\pm\tau_1 = \frac{2\pi}{\mu T} = \frac{1}{B} \quad (\text{第一个零点的 } \tau \text{ 值}) \quad (4-4-18)$$

在 $\mu T \gg 1$, 且 τ 值很小的情况下, 讨论 $E_\xi(\tau)$ 变化时, 可以忽略 $(T - |\tau|)$ 的变化。

可见, $E_\xi(\tau)$ 具有 $\left| \frac{\sin x}{x} \right|$ 的性质。 $E_\xi(\tau)$ 的模值, 即 $\text{Env}\{R_x(\tau)\}$ 的主瓣认为在第一对零点之间, 宽度为 $2\tau_1$, 且

$$2\tau_1 = \frac{4\pi}{\mu T} \quad (4-4-19)$$

这样, 鸟声信号单元的脉冲压缩比为

$$r_c = \frac{T}{\tau_1} = T / \frac{2\pi}{\mu T} = \frac{\mu T^2}{2\pi} = \frac{WT}{2\pi} = BT \quad (4-4-20)$$

可见一个持续时间为 T 的线性调频信号 (鸟声信号单元) 在匹配滤波 - 相关接收后, 信号被压缩为宽度为 τ_1 的窄脉冲, 脉冲压缩比等于扫频宽度与脉冲宽度 (信号持续时间 T) 之积。当 $\mu T \gg 1$ 时, 压缩比很大。所以鸟声信号具有优选信号单元的性质。

$\sin x / x$ 是有旁瓣的, 旁瓣的衰减与 x 成反比 [x 相当于式 (4-4-16) 中的 $\frac{\mu\tau T}{2}$]。

第一个旁瓣的最高点为 $\left| \frac{\sin x}{x} \right| = 0.2172$ ($x = 1.43\pi$)。由此看出, 鸟声信号的自相关积分虽有脉冲压缩性能, 但旁瓣特性并不理想, 它造成检测中直观分辨率的下降。

尽管如此, 鸟声信号作为一种非周期波形信号单元, 仍然在测距雷达、水声以及地震法地层结构勘探等许多领域内得到广泛地应用。鸟声信号单元的自相关函数的包络如图 4-4-4 所示。

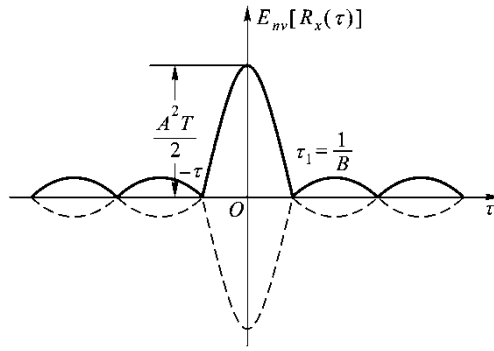


图 4-4-4 鸟声信号单元的自相关函数的包络

4.5 巴克(Barker)序列

巴克序列，又称巴克码，是一种有限长的非周期序列信号单元。1952 年，英国人巴克（R.H.Barker）为了解决数字通信系统中的同步问题，首次提出了一种可靠的识别序列——巴克码。巴克序列元素的取值为“+1”或“-1”。巴克序列具有良好的自相关性能以及与其它普通序列良好的互可分辨性。它是信号设计中的优选信号单元之一，应用十分广泛。

4.5.1 巴克序列及其自相关函数

对于巴克序列，首先定义它的自相关函数及其取值，然后按照所要求的条件去寻找符合条件的序列。

巴克序列的自相关函数 $\beta(l)$ 定义为

$$\beta(l) = \sum_{k=1}^{L-l} x_k x_{k+l} = \begin{cases} L & l = 0 \\ 0, \pm 1 & 0 < l \leq L \\ 0 & l > L \end{cases} \quad (4-5-1)$$

式中， L 为序列长度， l 为位移数， x_k 为序列的第 k 个元素。

按照以上定义，用试探的方法去寻找在 $l \neq 0$ 时自相关值不超出 ± 1 的序列。设二元序列的长度为 L ，计算 2^L 个不同序列的自相关函数，发现某些序列具有良好的自相关特性，完全符合以上条件。到目前为止，已找到码长 $L=1、2、3、4、5、7、11、13$ 的 8 种基本巴克序列，如表 4-5-1 所列。（但 1952 年，巴克在 $l \neq 0$ ， $\beta(l) = 0、-1$ 的条件下，只找到了 $L=3、7、11$ 的三种序列。）

表 4-5-1 基本巴克序列（表中“+”代表+1，“-”代表-1）

L	序列	L	序列
1	+	5	+ + + - +
2	+ +, + -	7	+ + + - - + -
3	+ + -	11	+ + + - - - + - - + -
4	+ + + -, + + - +	13	+ + + + + - - + + - + - +

从巴克码相关函数的定义来看，巴克码越长越好。序列越长，自相关主峰越高，越尖锐。所以，人们一直在寻找更长的巴克序列。然而，到目前为止， $L > 13$ 的巴克码仍未找到。有人企图证明 $L > 13$ 的巴克码并不存在，这个问题是一个数学上的难题。但有人已经证明了： $L \geq 15$ 的奇数位巴克码及 $14 \leq L \leq 12100$ 的偶数位巴克码的确不存在。

根据巴克码自相关函数的定义，可以得到巴克码自相关函数并画出其波形。图 4-5-1 中画出了 $L=7$ 及 $L=13$ 时的巴克码(B-7 及 B-13)自相关函数波形。从图中看出巴克码自相关函数主瓣宽为一个码的宽度（平均宽度）。因而巴克码具有良好的脉冲压缩特性。

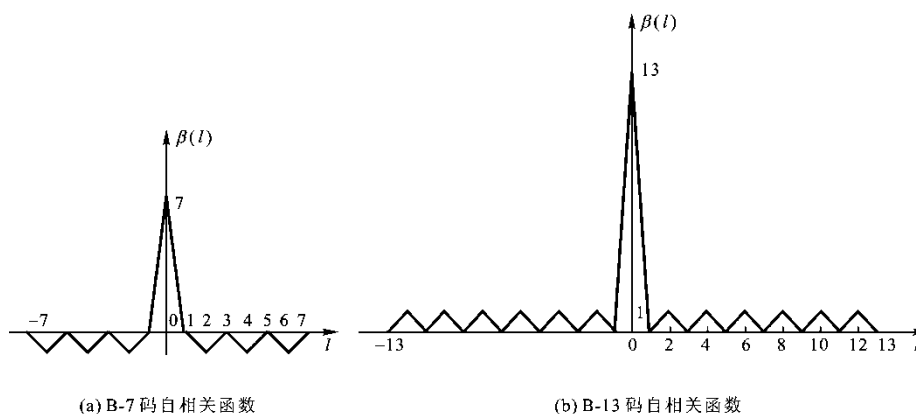


图 4-5-1 巴克码自相关函数

4.5.2 巴克序列的演变

从同步识别的角度来看，希望找到识别性能好而且较长的序列。将巴克码与此码反符号的码（实际上仍为巴克码）串排起来，可以构成更长的码。通过尝试，可以找到在 $l \neq 0$ 时自相关值 $\beta(l) \leq +1$ 的良好序列。如 $L=3$ 的巴克码（+ + -），串排两次，再串一反符号序列（- - +），则得到 $L=9$ 的序列。它的自相关函数

值如表 4-5-2 所列。

表 4-5-2 $L=9$ 的巴克序列自相关函数

$\beta(l)$	9	0	-3	0	1	0	-3	0	1
l	0	1	2	3	4	5	6	7	8

根据式 (4-5-1) 巴克序列自相关函数的定义，考查表 4-5-1 中所列的基本巴克序列的逆序列及反号序列，可以发现对任何一种巴克序列，将其首尾顺序逆转，构成逆序列后，仍为巴克序列。同样可以验证，基本巴克序列乘以-1 所构成的反符号序列也是巴克序列。

此外，对于基本的巴克序列，还可以将其元素演变为多状态而模仍为 1 的复数元素，从而构成多种形式的演变巴克序列。例如，将基本巴克序列 $\{x_k\}$ 按以下方
式演变为 $\{y_k\}$ ，则

$$\begin{cases} y_k = x_k \rho^k \\ \rho = e^{j \frac{2\pi}{m}} \end{cases} \quad (4-5-2)$$

式中， m 为非零整数。当 $m=1$ 时， $y_k=1$ ， $\{y_k\}$ 就是原来的巴克序列。

演变后的 $\{y_k\}$ 自相关函数定义如下

$$\beta_y(l) = \sum_{k=1}^{L-l} y_k y_{k+l}^* \quad (4-5-3)$$

式中， y_{k+l}^* 为 y_{k+l} 的复共扼。

由式(4-5-3)可得到

$$\begin{cases} \beta_y(0) = L \\ |\beta_y(l)| = \beta_x(l) \end{cases} \quad (4-5-4)$$

可见，演变巴克序列与基本巴克序列具有相同的自相关函数。

4.5.3 巴克序列的检测问题

接收并判别巴克码的装置是一个巴克码相关器。它把收到的巴克码各元素与参

考巴克码对应的元素相乘，然后求其总和。当收到的巴克码与参考的巴克码相位对齐时，相关器输出峰值 L ，这一时刻由判决器进行判决。

下面简单介绍用移位寄存器产生巴克码及检测巴克码的例子。图 4-5-2(a)中表示了 B-7 码($L=7$)发生器，其中一种是串行式的巴克码发生器；另一种为反馈式巴克码发生器。它们都产生 **1110010** 的巴克码(这里用 **0** 和 **1** 代表-1 和+1)。图 4-5-2(b)为 B-7 码的检测电路，它由移位寄存器、相加器以及判决电路构成。图 4-5-2(c)画出了检测波形及判决输出。

注意，图 4-5-2 (b) 中 **0** 状态对应于相加器的-1V，而 **1** 状态对应于+1V，输出波形中，假定巴克码的前后为空无所有。调节判决电平，可以调节检测时错判的概率。巴克码作为同步码时，调节判决电平可以调节漏同步或假同步的概率。

如果巴克序列的前后不是全 **0** 的序列，而是 **1**、**0** 等概的随机序列，这时检测器的输入 - 输出特性与图 4-5-2 (c) 会有明显的区别。

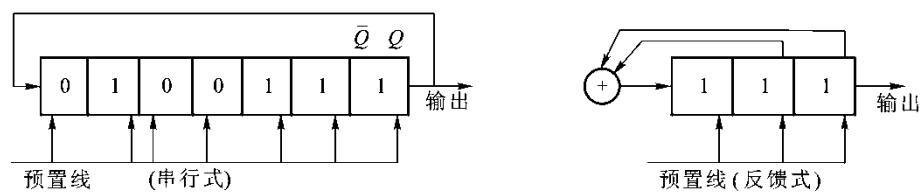
实际中，巴克码的前后都存在着随机出现的 **1**、**0** 码，虽然巴克码本身并没有全部进入检测器，但在随机出现的 **1**、**0** 码流中仍然可能以某种概率出现与巴克码相同的码型。这时检测器将以某种概率输出较大值。例如，设巴克码未进入检测器的位数为 5，对 B-7 码来说，即有 5 位检测单元被随机序列占据。由于随机序列的等概率性，这 5 位检测单元以 $1/2^5=1/32$ 的概率符合巴克码相应位的要求。这时检测器的最大输出为 $A = \beta(5) + 5 = 5$ 。进入检测器的巴克码的位数不同，输出的最大可能值也不同。这样的输入 - 输出关系称为输入 - 输出特性。下面将进一步分析这种特性。

设未进入检测器的巴克码的位数为 m ，则检测器输出的最大可能值 $A(m)$ 由下式计算

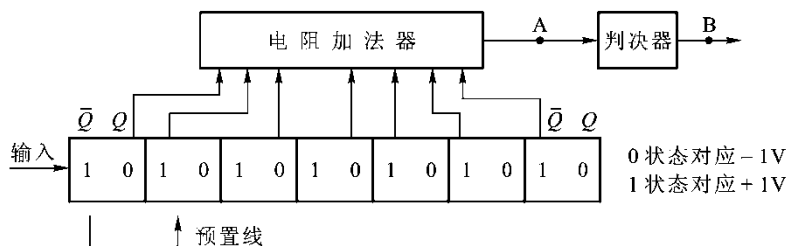
$$A(m) = \beta(m) + |m| \quad (4-5-5)$$

式中， $\beta(m)$ 为巴克码的自相关函数， m 应小于巴克码的长度 L 。

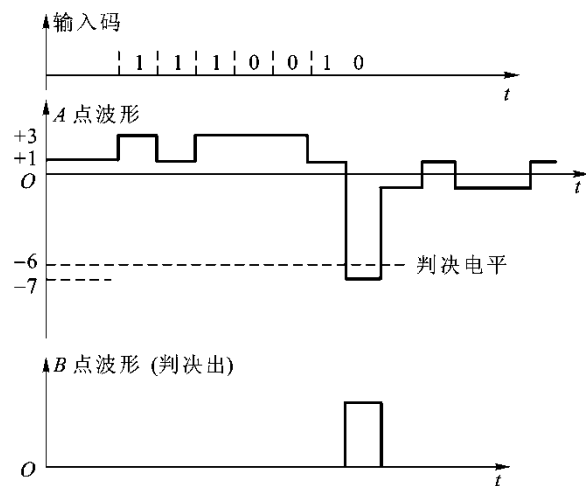
对于 7 位长的 B-7 巴克码来说，检测器的输出值如表 4-5-3 所列，相应的输入输出特性，如图 4-5-3 所示，图中 $P(m)$ 为出现 $A(m)$ 的概率。



(a) B-7 码发生器



(b) B-7 码检测器



(c) 检测器输出波形

图 4-5-2 B-7 码发生器及检测器

表 4-5-3 检测器输出值表

$ m $	0	1	2	3	4	5	6	7
$A(m)$	7	1	1	3	3	5	5	7
$P(m)$	1	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128

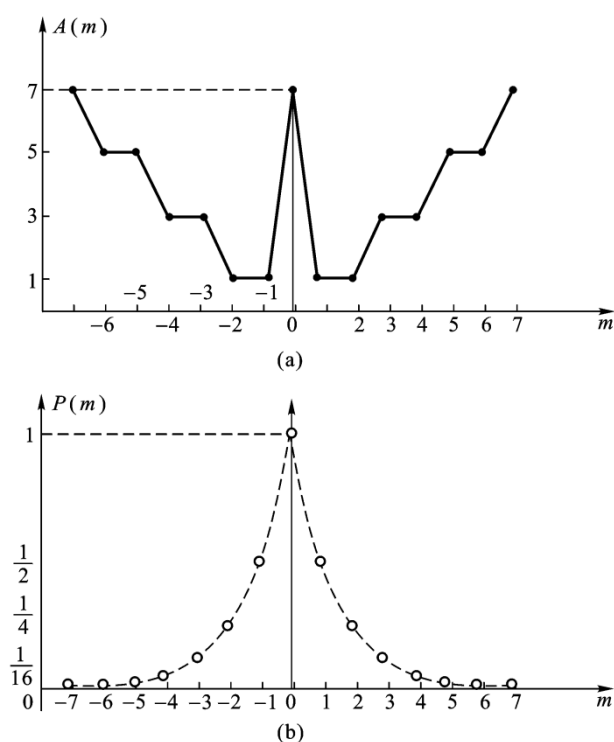


图 4-5-3 B-7 码检测器的输入---输出特性

从图 4-5-3 中看出, 当巴克码未进入检测器之前 (或全部退出之后), 检测器输出也可能达到最大值 7。但是, 这种机会出现的概率较小($1/128$)。

巴克码是优选信号单元之一, 它的缺点是码的长度有限。但到目前为止, $L > 13$ 的巴克码还未找到。

4.6 m 序列信号单元

m 序列, 也称为循环周期最长的线性反馈移位寄存器序列或 SR 序列, 是在 1955~1956 年间, 由 D.A.Huffman 等人提出一种优选信号单元。 m 序列可以用线性反馈移位寄存器产生, 它的生成是有规律的, 但它具有随机二进制序列信号的性质, 因此, m 序列是一种伪随机序列 (PN)。由于 m 序列的自相关函数具有良好的脉冲压缩特性, 因而在雷达、通信、测量以及系统识别等领域内, m 序列得到了十分广泛地应用。

m 序列的研究可以用数学的方法进行, 也可以直观地从它的产生方法开始研究。这里采用后者。

4.6.1 m 序列的产生

一个线性反馈移位寄存器系统的线路结构如图 4-6-1 所示。它是由 n 级 D 触发器（作为移位寄存单元）、若干个模 2 和加法器 $\oplus$ 以及反馈连线构成的。系统在时钟脉冲 CP 的推动下，虽然无外界激励信号，但能自动地运动起来，且产生一个循环的二进制周期序列，即线性反馈移位寄存器序列，又称为 SR 序列。

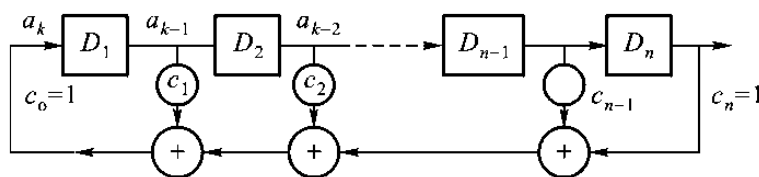


图 4-6-1 线性反馈移位寄存器系统结构

图 4-6-1 中， c_i 为反馈系数，它代表某一级 D_i 是否参加反馈的模 2 加运算。如果 D_i 参加反馈，则 $c_i=1$ ，否则 $c_i=0$ 。一般来说， c_0 和 c_n 均为 1。

下面研究图 4-6-2 中由三级 ($n=3$) D 触发器构成的线性反馈移位寄存器系统的运动情况，考查输出二进制序列的规律。每个 D 触发器的状态只能取 0 或 1。要考查系统的输出序列，就是要研究系统中各 D 触发器的状态组合的演变情况。

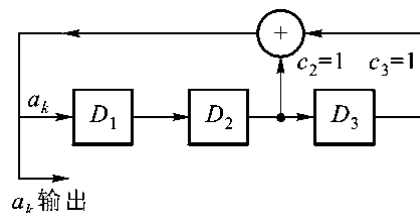


图 4-6-2 三级移位寄存器系统

图 4-6-2 中，反馈系数 $c_1=0$ ， $c_2=1$ ， $c_3=1$ ，即 c_i 的组合为 $\{c_1 c_2 c_3\}=\{011\}$ 。 c_i 及各 D 触发器的初态决定了 D_1 触发器的输入 a_k 。

设三级寄存器的初始状态为 $D_1=0$ ， $D_2=0$ ， $D_3=1$ 。在这种情况下，第一个 CP 脉冲到来后，状态演变为 $D_1=1$ ， $D_2=0$ ， $D_3=0$ 。第二个 CP 脉冲后，状态变为 $D_1=0$ ， $D_2=1$ ， $D_3=0$ 。触发器的状态依脉冲节拍的变化情况如表 4-6-1 所列，状态演变过程如图 4-6-3 所示。

表 4-6-1 触发器状态演变

CP 节拍	D_1	D_2	D_3
0	0	0	1
1	1	0	0
2	0	1	0
3	1	0	1
4	1	1	0
5	1	1	1
6	0	1	1
7	0	0	1

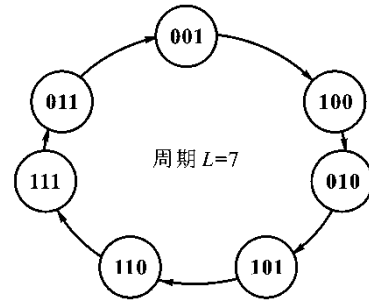


图 4-6-3 状态演变过程

从表 4-6-1 中看出，第七个状态又回到移位寄存器的初态。由于反馈系数 c_i 不变，则第八个状态又与第一个状态相同。这样依次下去，就产生了第二个循环，第三个循环……，循环周期长 $L=7$ 。从表中还看出，任何一个 D 触发器的输出端输出都是一个周期循环的二进制序列，只不过它们的初始相位不同而已。这种无外界激励而产生的无止境的运动称为线性反馈移位寄存器的自持运动（类似自激振荡器）。

以上讨论的这种移位寄存器序列，可以用一个递推公式来描述。设已知序列的前 n 个元素 $a_1 a_2 a_3 \dots a_n$ ，或 n 级 D 触发器的初态和反馈系数 c_i ，就可以用公式来计算下一个状态序列的输出 a_k (即 $k=n+1$)。

设第一级触发器 D_1 的反馈输入为 a_k ，则 D_1 输出为 a_{k-1} ， D_2 输出 a_{k-2} ， D_n 输出为 a_{k-n} 。则求 a_k 的递推公式为

$$a_k = \sum_{i=1}^n c_i a_{k-i} \quad (\text{模 2 和}) \quad (4-6-1)$$

由式(4-6-1)可以看出，如果已知序列的前 n 个元素（或 n 级 D 触发器的初态），就可以由递推公式唯一的确定序列的第 $n+1$ 个元素。例如，在图 4-6-2 的系统中，若已知序列前三个元素 $a_1 a_2 a_3$ 为 **100**，则第 4 个元素可由式（4-6-1）计算得到，

图中 $c_1=0$ ， $c_2=c_3=1$ ，故

$$a_4 = c_1 \cdot a_3 \oplus c_2 \cdot a_2 \oplus c_3 \cdot a_1 = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

即序列中第 4 个元素为 **1**。表 4-6-1 中， D_3 触发器在第三节拍时的输出状态就是序

列的第 4 个元素。

同理,可计算出 $a_5=0$, $a_6=1$, $a_7=1$, 因而,得到序列的一个循环周期为 **1001011**。

由以上分析得知,反馈移位寄存器的自持运动所产生的序列主要取决于反馈系数 c_i 的组合情况。在级数相同的线性反馈移位寄存器系统中,不同的 c_i 组合可以使系统产生不同周期的序列。以 $n=3$ 为例,若 c_i 的组合为 **{111}**,则系统结构如图 4-6-4

(a) 所示。此系统的自持运动在不同的初始状态下产生不同周期的循环,如图 4-6-4(b)所示。

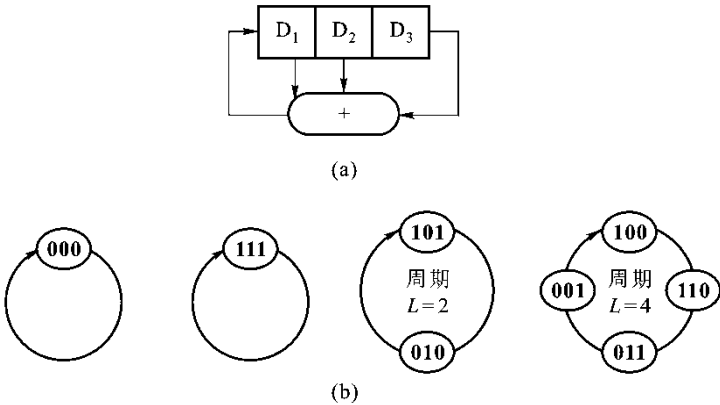


图 4-6-4 c_i 为 **{111}** 时三级移位寄存器的不同循环情况

由图 4-6-4(b)看出,只要系统初始状态为图中的某一状态,系统就形成该循环状态下的周期序列。图中,三级 D 触发器的初态全为 0 的 **000** 状态和全为 1 的 **111** 状态,形成了系统的静止状态。因为在这两种情况下,由 c_i 所决定的下一个状态仍为 **000** 或 **111**,状态没有改变,故为静止状态。

图 4-6-4(b)中,当初态为 **101** 或 **010** 时,系统都形成周期长 $L=2$ 的 **101010**... 序列。当初态为 **100**、**110**、**011** 或 **001** 时,系统都形成周期长 $L=4$ 的 **110011001100**... 序列。

从以上的分析可以看出,由三个 D 触发器构成的移位寄存器的组合状态共有 $2^3=8$ 个。当 c_i 为 **{111}** 时,系统的自持运动有三种不同的循环过程,即图 4-6-4(b) 中全 0 或全 1 状态的静态循环过程,经历 **010** 和 **101** 二种状态的循环过程及经历 **100**、**110**、**011** 和 **001** 四种状态的循环过程。产生序列的周期最长为 $L=4$ 。

而在 c_i 为{011}的情况下，系统只有一种循环过程，它包括 7 种状态（全 0 时仍为静止状态）。可见在这种情况下，系统的自持运动经历了除全 0 外的所有状态，这时产生的移位寄存器序列的周期最长（ $n=3$ 时 $L=2^3-1=7$ ）。这种移位寄存器所产生的循环周期最长的序列称为 m 序列。 n 级 D 触发器构成的线性反馈移位寄存器系统产生的 m 序列的周期长为 $L=2^n-1$ 。

由以上对 $n=3$ 的移位寄存器系统的分析可看出，反馈移位寄存器序列的周期总是满足 $L \leq 2^3-1$ 的。要使移位寄存器产生 m 序列，反馈系数 c_i 应采用适当的组合。如 $n=3$ 时， c_i 为{011}或{101}都可以产生 m 序列，不过应注意这两种序列虽然周期相同，但序列是根本不同的。

4.6.2 特征多项式与序列多项式

为了进一步讨论线性反馈移位寄存器序列与反馈系数 c_i 的关系，可以把 c_i 所处的位置用一个多项式的系数来代表，定义该多项式为

$$\begin{aligned} f(z^{-1}) &= c_0 + c_1 z^{-1} + c_2 z^{-2} + \dots + c_n z^{-n} \\ &= \sum_{i=0}^n c_i z^{-i} \end{aligned} \quad (4-6-2)$$

式中， z^{-i} 表示 c_i 所处的位置， c_i 只能取 0 或 1。式(4-6-2)称为线性反馈移位寄存器系统的特征多项式。在一般的系统中， c_0 和 c_n 总是等于 1 的。

例如，在图 4-6-2 所示的系统中，特征多项式为

$$f(z^{-1}) = 1 + z^{-2} + z^{-3} \quad (4-6-3)$$

根据同样的思想，把递推公式所产生的序列按元素的位置用多项式表示出来，该多项式定义为

$$\begin{aligned} G(z^{-1}) &= a_0 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^{-k} \end{aligned} \quad (4-6-4)$$

式中， z^{-1} 表示延迟 1 位码元， a_k 只能取 0 或 1。 $G(z^{-1})$ 称为线性反馈移位寄存器系统的序列多项式。

以下通过递推公式导出 $f(z^{-1})$ 和 $G(z^{-1})$ 之间的关系。

将式 (4-6-1) 代入式 (4-6-4) 中，得

$$\begin{aligned}
 G(z^{-1}) &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^n c_i a_{k-i} \right) z^{-(k-i)} z^{-i} \\
 &= \sum_{i=1}^n c_i z^{-i} \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_{k-i} z^{-(k-i)} \right) \\
 &= \sum_{i=1}^n c_i z^{-i} [a_{-i} z^i + a_{-(i-1)} z^{i-1} + \cdots + a_{-1} z^1 + \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^{-k}] \\
 &= \sum_{i=1}^n c_i z^{-i} [a_{-i} z^i + a_{-(i-1)} z^{i-1} + \cdots + a_{-1} z^1] + \sum_{i=1}^n c_i z^{-i} G(z^{-1}) \quad (4-6-5)
 \end{aligned}$$

将式(4-6-5)移项整理（注意，mod 2 加法中，加、减号同效），得

$$[1 + \sum_{i=1}^n c_i z^{-i}] G(z^{-1}) = \sum_{i=1}^n c_i z^{-i} [a_{-i} z^i + a_{-(i-1)} z^{i-1} + \cdots + a_{-1} z^1]$$

由于 $c_0 = 1$ ，故上式中左边多项式 $1 + \sum_{i=1}^n c_i z^{-i} = \sum_{i=0}^n c_i z^{-i} = f(z^{-1})$ ，因而有

$$f(z^{-1}) G(z^{-1}) = \sum_{i=1}^n c_i z^{-i} [a_{-i} z^i + a_{-(i-1)} z^{i-1} + \cdots + a_{-1} z^1] \quad (4-6-6)$$

令式(4-6-6)右边的多项式为 $h(z^{-1})$ ，即

$$h(z^{-1}) = \sum_{i=1}^n c_i z^{-i} [a_{-i} z^i + a_{-(i-1)} z^{i-1} + \cdots + a_{-1} z^1] \quad (4-6-7)$$

则式 (4-6-6) 可简写为

$$G(z^{-1}) = \frac{h(z^{-1})}{f(z^{-1})} \quad (4-6-8)$$

式中， $h(z^{-1})$ 称为系统的初态多项式，它取决于电路的初始状态。

由于一般系统中， $c_n = 1$ ，所以 $f(z^{-1})$ 中的最高次幂为 z^{-n} ，而 $h(z^{-1})$ 在 $a_{-1} = 1$

时最高次幂为 $z^{-(n-1)}$ ，所以 $h(z^{-1})$ 中的最高次幂总低于 $f(z^{-1})$ 中的最高次幂。

由式 (4-6-8)，在已知系统初始状态的情况下，可以用多项式除法（在二元有限域上）来求得输出序列，其结果与递推公式求到的序列相同。

例如，在 $n=3$ 的线性反馈移位寄存器系统中，设 $a_3=1$ ，其它都为 0 ，则 $h(z^{-1})=1$ ，若 c_i 为 $\{011\}$ ，则 $f(z^{-1})=1+z^{-2}+z^{-3}$ ，在这种情况下，按式 (4-6-8) 做系数除法得到以下结果：

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{r}
 1011 \overline{) 1011100 \ 1011100 \cdots} \\
 \underline{\oplus 1011} \\
 0011 \\
 \underline{\oplus 1011} \\
 0111 \\
 \underline{\oplus 1011} \\
 0101 \\
 \underline{\oplus 1011} \\
 0001 \\
 \underline{\oplus 1011} \\
 11 \cdots
 \end{array}
 \end{array}
 \quad \begin{array}{l}
 \text{模 2 运算中，加与减等效} \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \text{与第一次相同}
 \end{array}
 \quad (4-6-9)$$

这个除式无穷下去，它的商为一个周期循环序列，周期为 $L=7$ 。此序列与表 4-6-1 中 D_3 的输出序列完全相同。由于初态多项式 $h(z^{-1})=1$ 时产生的序列类似于模拟系统的冲激响应，故称之为冲激响应序列 $h_0(z^{-1})$ ，即

$$h_0(z^{-1}) = \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^n c_i z^{-i}} \quad (4-6-10)$$

从上面的实际例子中，可以看出线性移位寄存器所产生的序列总是周期的，这是由于反馈移位寄存器的每一状态完全取决于前一状态，因此一旦产生某一状态，设为 R 状态，它与以前的某一状态 Q 相同，则状态 R 的相继状态必然与 Q 的相继状态相同。这样状态的演变就呈现周期性。

进一步可以证明，在 n 级移位寄存器中，由于各级 D 触发器有二个取值 0 或 1 ，故 n 级 D 触发器共有 2^n 种不同的组合状态。但由于全 0 状态是静止的，不能参加

循环运动，所以系统最多只有 $2^n - 1$ 种不同状态参加循环。因而， n 级线性反馈移位寄存器序列的周期 $L \leq 2^n - 1$ 。最长的周期为 $L = 2^n - 1$ 。

那么，什么条件下产生周期最长的 m 序列呢？下面就来分析该条件。

4.6.3 m 序列的产生条件

前面分析指出，线性反馈移位寄存器反馈系数 c_i 的不同组合产生不同周期的序列，只有适当的 c_i 组合才能产生周期最长的序列—— m 序列。那么怎样的 c_i 组合，或系统的特征多项式应满足什么条件，移位寄存器系统才能产生 m 序列呢？下面的定理将回答这个问题。

定理 4.6.1 若序列 $\{\frac{h_i(z^{-1})}{f_i(z^{-1})}\}$ 是 n 级线性反馈移位寄存器产生的周期最长 ($L =$

$2^n - 1$) 的序列—— m 序列，则系统的特征多项式 $f(z^{-1})$ 应为 n 次本原多项式。 n 次本原多项式应满足以下条件：

- (1) $f(z^{-1})$ 为既约多项式；
- (2) $f(z^{-1})$ 应能整除 $z^{-L} + 1$ ， $L = 2^n - 1$ ；
- (3) $f(z^{-1})$ 不能整除 $z^{-P} + 1$ ， P 为正整数，且 $P < L$ 。

此定理描述了产生 m 序列的充要条件。下面首先证明， $f(z^{-1})$ 应是既约多项式。

如果不是既约的，则产生的序列的周期 $L < 2^n - 1$ 。

证明：既约多项式是指不能再因式分解的多项式。若 $f(z^{-1})$ 为 n 次可分解的多项式（设可分解为两个因式），则

$$f(z^{-1}) = f_1(z^{-1}) f_2(z^{-1}) \quad (4-6-11)$$

式中， $f_1(z^{-1})$ 为 n_1 次多项式， $f_2(z^{-1})$ 为 n_2 次多项式，且 $n_1 + n_2 = n$ ， $n_1, n_2 > 0$ 。

由式 (4-6-8) 可得到，此时产生的序列多项式为

$$G(z^{-1}) = \frac{h(z^{-1})}{f(z^{-1})} = \frac{h_1(z^{-1})}{f_1(z^{-1})} + \frac{h_2(z^{-1})}{f_2(z^{-1})}$$

$$= G_1(z^{-1}) + G_2(z^{-1}) \quad (4-6-12)$$

其中

$$G_1(z^{-1}) = \frac{h_1(z^{-1})}{f_1(z^{-1})}; \quad G_2(z^{-1}) = \frac{h_2(z^{-1})}{f_2(z^{-1})}$$

即 $G(z^{-1})$ 可视为两个序列之和。由前面证明可知，一个最高幂为 n_1 次的系统特征多项式（即由 n_1 级寄存器构成的系统） $f_1(z^{-1})$ 所产生的序列周期 $L_1 \leq 2^{n_1} - 1$ 。同理， $f_2(z^{-1})$ 所产生的序列周期 $L_2 \leq 2^{n_2} - 1$ 。而两个周期序列之和的最小周期 L 应为周期 L_1 和 L_2 的最小公倍数。即

$$L = \text{LCM}[L_1, L_2] \leq (2^{n_1} - 1)(2^{n_2} - 1) = 2^n + 1 - 2^{n_1} - 2^{n_2} \leq 2^n - 3 < 2^n - 1$$

若 $f(z^{-1})$ 可分解为二个相同的因式，利用上面的证明，同样可得 $L < 2^n - 1$ 。

可见，非既约的 $f(z^{-1})$ 不能产生 m 序列。

但既约多项式不一定都能产生 m 序列，如 $f(z^{-1}) = 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + z^{-4}$ 是一个 $n = 4$ 次的既约多项式[注意，既约多项式除了 $(1 + z^{-1})$ 之外总是奇数项]。根据式 (4-6-9) 的方法可以验证，它所产生的序列的周期 $L = 5 < 2^4 - 1$ 。可见，它并没有产生 m 序列。这是因为 $f(z^{-1}) = 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + z^{-4}$ 并不是本原多项式，因为它不仅可以整除 $[z^{-(2^4-1)} + 1]$ ，而且还能整除 $(z^{-5} + 1)$ 。要使系统产生 m 序列，则系统的特征多项式必须为 n 次本原多项式。

n 次本原多项式可从 $[(z^{-1})^{2^n-1} + 1]$ 多项式的分解因式中去寻找。例如，要得到 $n = 4$ 次的本原多项式，可以先将 $(z^{-15} + 1)$ 分解为

$$\begin{aligned} z^{-15} + 1 = & (z^{-4} + z^{-1} + 1)(z^{-4} + z^{-3} + 1)(z^{-4} + z^{-3} + z^{-2} + z^{-1} + 1) \\ & (z^{-2} + z^{-1} + 1)(z^{-1} + 1) \end{aligned} \quad (4-6-13)$$

式中，只有因式 $(z^{-4} + z^{-1} + 1)$ 和 $(z^{-4} + z^{-3} + 1)$ 是 $n = 4$ 次的本原多项式。另外，可以看出，这两个本原多项式的系数互为逆序排列（为互逆本原多项式）。

由上面例子看到， n 次本原多项式不只一个。 n 次本原多项式的个数 $\lambda(n)$ 可用以下公式求得。

$$\lambda(n) = \frac{\varphi(2^n - 1)}{n} \tag{4-6-14}$$

式中， $\varphi(\cdot)$ 是欧拉(Euler)函数，它具有以下性质

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega = 1 \\ \prod_{i=1}^s \omega_i^{a_i-1} (\omega_i - 1) & \omega > 1 \end{cases} \tag{4-6-15}$$

式中， ω_i 是 ω 的素因数， a_i 为 ω_i 的重次， s 为不同素因素的个数。

例如，当 $n=6$ 时，有 $\omega = 2^6 - 1 = 63$ ，而 $63 = 3^2 \times 7^1$ ，有两个不同的素因素，所以 $s=2$ 。这时，欧拉函数 $\varphi(\omega)$ 为

$$\varphi(2^6 - 1) = 2^3 \times (3 \times 1)^1 \times 7 - (3 \times 1) \times 7 = 28$$

本原多项式的个数 $\lambda(n)$ 为

$$\lambda(6) = \frac{\varphi(2^6 - 1)}{n} = \frac{28}{6} = 4\frac{2}{3}$$

可见，最高次幂 $n=6$ 的本原多项式有 4 个。虽然不同的 n 次本原多项式产生周期相同的 m 序列，但这些 m 序列在元素的排列次序上是不相同的。把这种周期相同而元素次序不同的 m 序列称为不同宗 m 序列。

表 4-6-2 中给出了 $n \leq 15$ 时，系统本原多项式的个数 $\lambda(n)$ 的情况。如果要用周期相同而序列不同的 m 序列作为不同的信号单元，就可以选用适当 n 值的 m 序列发生器产生满足个数要求的信号单元。

表 4-6-2 $\lambda(n)$ 与 n 的关系

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$\lambda(n)$	1	1	2	2	6	6	18	16	48	60	176	144	630	750	1800

寻找本原多项式并非一件方便的工作。关于本原多项式的进一步讨论请读者参

阅有关书籍。为了应用方便,表 4-6-3 及 4-6-4 中列出了常用的本原多项式的系数,以供查找。在实际电路中,为了连接方便并使系统工作可靠,常常只用三项的本原多项式来作系统的特征多项式。

表 4-6-3 中给出了较低次的部分本原多项式的系数。表 4-6-4 中列出了 $n > 9$ 时,用十进制数表示的本原多项式的系数位置,表中未列出逆多项式的系数,且仅给出了最少项数的 n 次本原多项式。

表 4-6-3 部分本原多项式系数表

n	$L = 2^n - 1$	本原多项式系数 ($1 C_1 C_2 \cdots C_n$)	本原多项式范例
2	3	111	$f(z^{-1}) = 1 + z^{-1} + z^{-2}$
3	7	1011, 1101	$f(z^{-1}) = 1 + z^{-2} + z^{-3}$
4	15	10011, 11001	
5	31	100101, 110111, 111101	
6	63	1000011, 1100111, 1101101	
7	127	10000011, 10001001, 10001111, 10011101, 10111111, 11001011, 11010101, 11100101	
8	255	100011101, 100101011, 101011111, 101100011, 101100101, 101101001, 110000111, 111100111	

表 4-6-4 较高次 n , 而项数为 3 的本原多项式

n	系数为 1 的幂	n	系数为 1 的幂	n	系数为 1 的幂
9	0,4,9	21	0,2,21	31	0,3,31
10	0,3,10	22	0,1,22	35	0,2,35
11	0,2,11	23	0,5,23	39	0,4,39
15	0,1,15	25	0,3,25	41	0,3,41
17	0,3,17	28	0,3,28	47	0,5,47
20	0,3,20	29	0,2,29	52	0,3,52

4. 6. 4 m 序列信号单元的性质

m 序列是一种十分重要的优选信号。它具有以下性质:

- (1) 移位 - 相加 - 移位特性 (平移等价性)。
- (2) 伪随机序列性质。
- (3) 双值自相关特性。
- (4) 具有包络线为 $(\sin x / x)^2$ 型线状功率谱。

下面来分析 m 序列的这些性质。

1. 移位 - 相加 - 移位性质

由图 4-6-2 和表 4-6-1 中看出，在 $n=3$ ， c_i 为{011}的情况下，从任一个 D 触发器输出的序列都是周期 $L=2^3-1=7$ 的 m 序列，只不过从不同的 D 触发器输出的序列的相位（起始点）不同。如从 D_3 输出的序列为：**0010111001011**...，而从 D_1 输出的序列为：**101110010**...，它们都属于同一个 m 序列。由于系统的 c_i 不变，所以它们 1, 0 排列的次序都是相同的。因此，可以将 m 序列中一个循环周期的 $L(2^n-1)$ 个元素按顺序移位，得到 2^n-1 个不同相位的循环序列。这 2^n-1 个由相同的 c_i 确定的具有不同相位的循环序列称为同宗不同相的 m 序列。

如上面例子中，由 D_3 触发器输出的 $L=7$ 的序列为：**0010111**，将其移位 7 次可以得到不同循环序列，如下所示，这里序列前的数字表示移位的次数。

原序列	0010111		
①	0101110	④	1110010
②	1011100	⑤	1100101
③	0111001	⑥	1001011
		⑦	0010111
			与原序列相同

所谓移位 - 相加 - 移位性质是指将移位以后的两个 m 序列进行模 2 加法运算，相加的结果仍是一个 m 序列。此序列是原 m 序列移位以后产生的序列，即

$$m_k \oplus m_p = m_q \quad (k \neq p) \quad (4-6-16)$$

这里， m_k 、 m_p 及 m_q 分别表示原 m 序列移位 k 次、 p 次及 q 次后的 m 序列。

例如，在上述例子中，有 $m_1 \oplus m_4 = m_2$ ， $m_2 \oplus m_5 = m_3$ ，即原序列移位一次和移位 4 次后的序列相加，结果就是移位二次后的序列。移位二次与移位 5 次后的序列相加就是原序列移位三次后的序列。如下式所示：

$\begin{array}{r} \textcircled{1} \quad 0101110 \\ \oplus \textcircled{4} \quad 1110010 \\ \hline \textcircled{2} \quad 1011100 \end{array}$	$\begin{array}{r} \textcircled{2} \quad 1011100 \\ \oplus \textcircled{5} \quad 1100101 \\ \hline \textcircled{3} \quad 0111001 \end{array}$
--	--

2. m 序列的伪随机性质

m 序列虽然是由移位寄存器电路产生的周期序列，但它却具有与二进制随机序列类似的重要性质，所以称 m 序列为伪随机序列。 m 序列是伪随机序列中的一种。为了比较 m 序列与真正的二进制随机序列的关系，先来讨论真正的二进制随机序列的性质。

(1) 二进制随机序列的性质。

从信号设计的角度看，总是希望信号单元的自相关函数越尖锐越好。由第 3 章对噪声的分析可知，随机白噪声过程的自相关函数是一个在 $\tau=0$ 处的 $\delta(\cdot)$ 函数，在 $\tau \neq 0$ 时自相关函数的值为零。因而令人讨厌的随机白噪声具有优选信号的性质，是理想的优选信号。然而，要把随机白噪声作为信号单元来代表发送的状态（符号）却存在以下问题：（a）随机白噪声信号本身的幅度起伏很大，不能充分利用发送设备的功率能力；（b）随机白噪声的频谱太宽，系统难以适应；（c）信号无法复制。这些问题的存在，限制了白噪声信号在实际系统中的应用。但随机白噪声信号的性质却给人们以有益的启发。

现在研究一个随机取值的二进制序列。例如，如果进行抛掷均匀硬币的试验，记录正面和反面出现的过程。出现正面记为+1，出现反面记为-1。这样记录结果构成一个二进制随机序列，称为贝努利（Bernoulli）序列。当该二进制随机序列较长时，它具有以下性质：

① 均衡性。序列中出现+1 和-1 的概率各占 1/2。

② 游程特性。所谓游程是指序列中连续出现相同符号的一段。这一段中包括的元素的个数称为游程长度 l 。当序列较长时，长度 $l=1$ 的游程个数趋于游程总数的 1/2，长度 $l=2$ 的游程个数趋于游程总数的 $1/2^2 \cdots$ ，长度为 l 的游程个数趋于游程总数的 $1/2^l$ 。

③二进制随机序列的自相关函数为 $\delta(\cdot)$ 函数。二进制随机序列的自相关函数定义为

$$\rho(l) = \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{L} \sum_{k=1}^{L-l} x_k x_{k+l} \quad (4-6-17)$$

式中, 当 $l=0$ 时, $\rho(0)=1$ 。只要 $l \neq 0$, 由于 x_k 与 x_{k+l} 取值互相独立, 它们的乘积为0, 故有

$$\rho(l) = \begin{cases} 1 & l=0 \\ 0 & l \neq 0 \end{cases} \quad (4-6-18)$$

由于二进制随机序列具有以上三个性质, 尤其是其自相关函数的尖锐而无旁瓣特性, 使得随机序列成为优选信号单元, 但随机序列同样存在着无法复制的问题。

m 序列可以通过电路来产生, 它是一种能够复制且具有二进制随机序列类似性质的序列。

(2) m 序列的伪随机性。

① 均衡性。 m 序列中 **0** 和 **1** 元素的个数在一个循环周期内趋于相等, 只是 **1** 的个数比 **0** 的个数多 1 个。这个性质与随机序列中 **1** 和 **0** 出现的概率各为 1/2 相似。

证明: 设 m 序列是从 n 级移位寄存器的 D_n 触发器输出得到的, 则 m 序列中出现 **1** 的个数就是在 n 级 D 触发器的状态组合中 D_n 出现 **1** 的次数。也就是 $D_n=1$ 时, 其它 $n-1$ 级 D 触发器取 **0** 和 **1** 的不同组合数, 它们共有 $2^{(n-1)}$ 个。在长 $L=2^n-1$ 的循环周期内, **0** 的个数为 L 减去 **1** 的个数, 所以 **0** 的个数为 $(2^n-1)-2^{(n-1)}=2^{(n-1)}-1$, 即 m 序列中 **1** 的个数总是比 **0** 的个数多 1 个。

例如, 当 $n=3$, c_i 为{**011**}时, m 序列的一个循环周期为 **1001011**, 其中 **1** 的个数为 4, **0** 的个数为 3; 当 $n=4$, c_i 为{**0011**}时, m 序列的一个循环周期为 **100110101111000**, 其中 **1** 的个数为 8, **0** 的个数为 7。

② 游程特性。 m 序列具有与随机序列类似的游程特性。 m 序列中, 游程的总数为 2^{n-1} 个, 长度为 l 的游程个数约占序列中游程总数的 $1/2^l$ 。即长度为 1 的游程

占1/2，长度为2的游程占1/4，长度为3的游程占1/8，等等，还有一个长度为 n 的连1游程和一个长度为 $n-1$ 的连0游程。

可以首先确定在周期为 L 的 m 序列中最长的游程 l 的界限。由 n 级移位寄存器产生的 m 序列中, 各种游程的长度为 $1 \leq l \leq n$, 即游程的最大长度为 n 。如果连续出现 $n+1$ 个相同的符号 (设出现 $n+1$ 个 $\mathbf{1}$), 即 $a_1=\mathbf{1}, a_2=\mathbf{1}, \cdots, a_{n+1}=\mathbf{1}$, 由于

$a_{n+1} = \sum_{i=1}^n c_i a_{n+1-i} = \mathbf{1}$, 说明序列前 n 个 $\mathbf{1}$ 决定了第 $n+1$ 个元素仍为 $\mathbf{1}$, 这样依次递推

下去就有 $a_{n+2}=\mathbf{1}$, $a_{n+3}=\mathbf{1}$, $\cdots$, 则系统一直保持全 $\mathbf{1}$ 状态, 系统静止。所以必有 $l \leq n_0$ 。

现在计算在 m 序列的一个循环周期内, 连续出现 l 个连 **1** 或连 **0** 的游程个数。这里先讨论 $1 \leq l \leq n-2$ 的游程情况。

当序列中出现 l 个连码时，则产生它的 n 级D触发器中必定相应地存在着这样的 l 个连码。在 n 级D触发器中存在任何一种 l 个连码的组合状态必然在序列中出现。下面先计算在 n 级D触发器中出现 l 个连1的游程的组合数，它由式(4-6-19)决定：

$$\begin{array}{cccccccccccccccc} & & 6 & 4 & 7 & 48 & & & 6 & 4 & 7^2 & 48 & & & & & & \\ \mathbf{0} & & \mathbf{1} & & \mathbf{1} & & \mathbf{1} & & \mathbf{0} & & \times & & \times & & \times & & & \\ \mathbf{1} & 4 & \mathbf{4} & 4 & \mathbf{4} & 4 & \mathbf{4} & 2 & \mathbf{4} & 4 & \mathbf{4} & 4 & \mathbf{4} & 4 & \mathbf{4} & 4 & & \end{array} \quad (4-6-19)$$

由于 D 触发器有两种状态，所以上式的组合个数为 $2^{[n-(l+2)]}$ 个。同理， l 个连 0 的游程的个数也为 $2^{[n-(l+2)]}$ 个。所以游程长为 l 的总数为 l 个连 1 的游程数与 l 个连 0 的游程数之和，即 $2^{[n-(l+1)]}$ 个。

因为 l 的值可以由1到 $n-2$ 变化, 所以 $1 \leq l \leq n-2$ 的游程总数为

$$N' = \sum_{l=1}^{n-2} 2^{n-(l+1)} = 2^{n-1} - 1; \quad (4-6-20)$$

N' 个游程中包括的元素的个数为

$$S = \sum_{l=1}^{n-2} l \cdot 2^{n-(l+1)} = 2^n - 2n \quad (4-6-21)$$

这样，在 $L=2^n-1$ 个码元的周期中还剩下 $(2^n-1)-(2^n-2n)=2n-1$ 个元素。由于 m 序列中 **1** 的个数比 **0** 多 1 个，这 $2n-1$ 个元素刚好是一个 n 长的 **1** 游程和一个 $n-1$ 长的 **0** 游程所包含的码元个数。所以，在 m 序列的一个周期中，游程的总数为

$$N = \sum_{l=1}^{n-2} 2^{n-(l+1)} + 1 + 1 = 2^{n-1} \quad (4-6-22)$$

因此，长度为 l 的游程个数占游程总数的比例（除了 $l=n$ 外）为

$$K = \frac{2^{n-(l+1)}}{2^{n-1}} = 2^{-l} \quad (4-6-23)$$

由式(4-6-23)可以看出，在 m 序列中，游程长度每增加 1 位，则该游程出现的概率就下降一半，这正是随机二进制序列的重要性质。

例如， $n=4$ 的 m 序列 **111100011010010**... 中，游程总数为 $2^{n-1}=2^3=8$ 个。 $l=1$ 的游程数为 4 个，占游程总数的 $4/8=1/2$ ； $l=2$ 的游程数为 2 个，占游程总数的 $1/4$ ； $l=3$ 的游程数为 1 个，占游程总数的 $1/2^3=1/8$ 。 $l=4$ (**1111**) 的游程数为 1 个，不符合这个规律。

3. m 序列的双值自相关特性

m 序列是一个周期性序列，它的自相关函数可用式 (4-3-7) 和式 (4-3-8) 计算，为

$$\beta_{ii}(l) = \sum_{k=1}^L x_{i+k} \cdot x_{i+l} \quad \text{元素 } x_i \in (-1, +1)$$

自相关系数为 $\rho_{ii}(l) = \frac{1}{L} \beta_{ii}(l)$

式中， L 为 m 序列周期长度， l 为移位数。

若 $x_i \in \{0, 1\}$ ，则可用式 (4-3-12) 和式 (4-3-13) 计算自相关函数，为

$$\left. \begin{aligned} \beta_{ii}(l) &= A - D \\ \rho_{ii}(l) &= \frac{A - D}{A + D} \end{aligned} \right\} \quad (4-6-24)$$

在 m 序列中，应用式 (4-6-24) 计算自相关函数较为方便。因为 $A-D$ 代表原

序列与移位序列模 2 和后得到的新序列中 **0** 的个数与 **1** 的个数的差值。由 m 序列的移位 - 相加 - 移位性质可知, 原序列和移位序列模 2 和后得到的新序列仍为 m 序列, 由 m 序列的性质 2 又知, 在 m 序列一个循环周期中 **0** 的个数比 **1** 的个数少 1 个, 所以 $A-D=-1$ 。即有

$$\beta_{ii}(l) = \begin{cases} L = 2^n - 1 & L = 0 \text{ 或 } L \text{ 的整数倍} \\ -1 & l \text{ 为其他数} \end{cases} \quad (4-6-25)$$

自相关系数为

$$\rho_{ii}(l) = \begin{cases} 1 & L = 0 \text{ 或 } L \text{ 的整数倍} \\ -\frac{1}{L} & l \text{ 为其他数} \end{cases} \quad (4-6-26)$$

式 (4-6-25) 和式 (4-6-26) 表明, m 序列有非常良好的自相关性质。在 $l=0$ 时, 自相关函数取最大值 $2^n - 1$, 在 $l \neq 0$ 的各点上的自相关值为同一负数, 所以称 m 序列为双值自相关序列。这一性质与二进制随机序列的自相关函数在原点有最大值而在其它各点的值为 0 的性质类似。 m 序列具有尖锐而无旁瓣的自相关函数, 是一种典型的优选信号。

图 4-6-5 中示出了 $L=7$ 的 m 序列的信号波形及其自相关函数波形。图 4-6-5(a) 为冲激序列信号单元; 图 4-6-5 (b) 为全占空的矩形波, 码元宽度为 t_s ; 图 4-6-5 (c) 为部分占空矩形脉冲波形。按照信号单元求自相关函数的方法, 得到它们各自的自相关函数波形, 分别如右图所示。应特别注意, m 序列良好的自相关性质是在序列具有周期性的条件下得到的。如果 m 序列只取一个循环, 它就不具有这种性质。

从图 4-6-5 看到, m 序列的自相关函数具有良好的脉冲压缩性能。 m 序列信号单元长为 $(2^n - 1)t_s$, 而自相关函数的主峰宽度为一个码元宽度 t_s (主峰底宽为 $2t_s$)。自相关函数的主峰高度为 $(2^n - 1)$, 与 $\tau \neq 0$ 时的各点值 -1 有明显差别, 这一特点使接收端判决十分容易。从直观的时间分辨率来看, 图 4-6-5 (c) 比图 4-6-5 (b) 有更好的分辨率。在信号设计中, 为了使信号单元具有足够的能量, 可使 m 序列周期 L ($2^n - 1$) 很长 (即用时间来换取能量)。同时为了提高直观分辨率, 可使码元的脉冲

很窄。这样就圆满地解决了信噪比和分辨率之间的矛盾。图 4-6-5 (c) 中的 t_p 为码元脉冲的宽度。

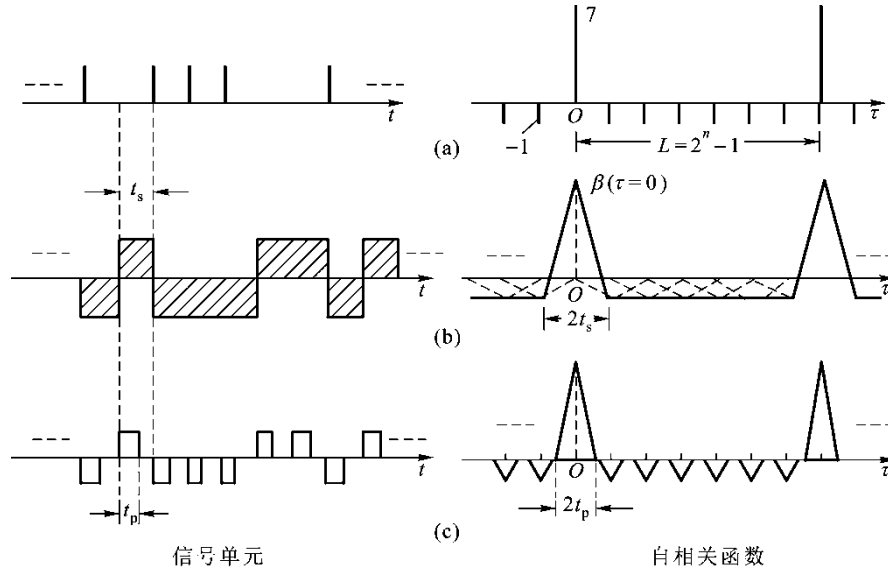


图 4-6-5 m 序列波形及自相关函数

以上讨论的 m 序列的特性，即 **0**、**1** 元素的均衡性、游程特性以及双值自相关性与二进制随机序列的性质非常相似。特别是自相关函数的双值性和波形尖锐的特点使得 m 序列成为信号设计中典型的优选信号单元。此外，同长不同宗的 m 序列（即不同的本原多项式生成的 m 序列）之间的互相关特性也较好，互相关量的统计平均值为

$$E[\rho_{ij}(l)] = -1/L = -1/(2^n - 1) \quad (4-6-27)$$

这里应当注意，由于相关函数与信号并没有唯一对应关系，所以同样长度而不同宗的 m 序列可以具有相同的自相关函数。也就是说同长不同宗的 m 序列具有相同的功率谱密度函数。

4. m 序列具有包络线为 $(\sin x / x)^2$ 型的线状功率谱

信号的自相关函数与信号的功率谱密度是一对傅里叶变换，所以 m 序列的功率谱 $P(\omega)$ 可以用 m 序列的自相关函数 $R(\tau)$ 求得，为

$$P(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \quad (4-6-28)$$

为了简化计算，可对图 4-6-5 中的 m 序列的自相关波形进行分解。从自相关函

数的波形中可以看出， m 序列的自相关波形与 m 序列的码元脉冲形状有着密切的关系。图 4-6-5 (b)、(c) 中的相关函数波形可以分解为周期的正三角波和周期的倒三角波的叠加（如图 4-6-5 (b) 中的虚线所示）。可以预见， m 序列的功率谱就是这两种周期的三角波的频谱之和，是宽带的线状谱。

下面以图 4-6-5 (c) 为例，分析 m 序列功率谱的特点。图 4-6-5 (c) 中， m 序列的自相关函数波形可以分解为两个周期三角波的叠加。其中一个是高度为 8（即 $L+1=2^n$ ），底宽为 $2t_p$ ，周期为 $T=L t_s$ 的周期正三角波；另一个是高为 -1，底宽仍为 $2t_p$ ，周期为 $T'=T/L=t_s$ （码元宽度）的周期倒三角波。 m 序列的频谱是这两个周期三角波频谱的相加。下面先求单个三角波的频谱，然后应用延拓的方法来计算周期三角波的功率谱。

一个底宽为 $2t_p$ ，高为 h 的等腰三角波的频谱密度函数为

$$G_{T\Delta}(\omega) = k \cdot h \left(\frac{\sin \omega t_p / 2}{\omega t_p / 2} \right)^2 \quad (4-6-29)$$

由第 2 章给出的延拓公式，可得到周期三角波的频谱密度函数为

$$G_{\Delta}(\omega) = \omega_0 \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_{T\Delta}(m\omega_0) \delta(\omega - m\omega_0) \quad (4-6-30)$$

因此，对周期 $T=L t_s = (2^n - 1)t_s$ 的正三角波来说，其频谱密度函数为

$$G_{\Delta}(\omega) = k \cdot 2^n \cdot \omega_0 \sum_{m=-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin m\omega_0 t_p / 2}{m\omega_0 t_p / 2} \right)^2 \cdot \delta(\omega - m\omega_0) \quad (4-6-31)$$

式中， $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{Lt_s}$ 。

同理，可以求得周期 $T'=t_s = T/L$ 的倒三角波的频谱密度函数为

$$G_{\nabla}(\omega) = k \cdot (-1) \cdot \omega'_0 \sum_{m=-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin m\omega'_0 t_p / 2}{m\omega'_0 t_p / 2} \right)^2 \cdot \delta(\omega - m\omega'_0) \quad (4-6-32)$$

式中， $\omega'_0 = \frac{2\pi}{t_s} = L\omega_0$ 。将 $\omega'_0 = L\omega_0$ 代入式(4-6-32)，得

$$G_{\nabla}(\omega) = -kL\omega_0 \sum_{m=-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin mL\omega_0 t_p/2}{mL\omega_0 t_p/2} \right)^2 \cdot \delta(\omega - mL\omega_0) \quad (4-6-33)$$

将式 (4-6-33) 与式 (4-6-31) 相加, 得到 m 序列的功率谱 $P(\omega)$ 为

$$P(\omega) = k \cdot 2^n \cdot \omega_0 \sum_{m=-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin m\omega_0 t_p/2}{m\omega_0 t_p/2} \right)^2 \cdot \delta(\omega - m\omega_0) - k(2^n - 1)\omega_0 \sum_{m=-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin mL\omega_0 t_p/2}{mL\omega_0 t_p/2} \right)^2 \cdot \delta(\omega - mL\omega_0) \quad (4-6-34)$$

$L=7$ 时的 m 序列的功率谱曲线示于图 4-6-6 中。

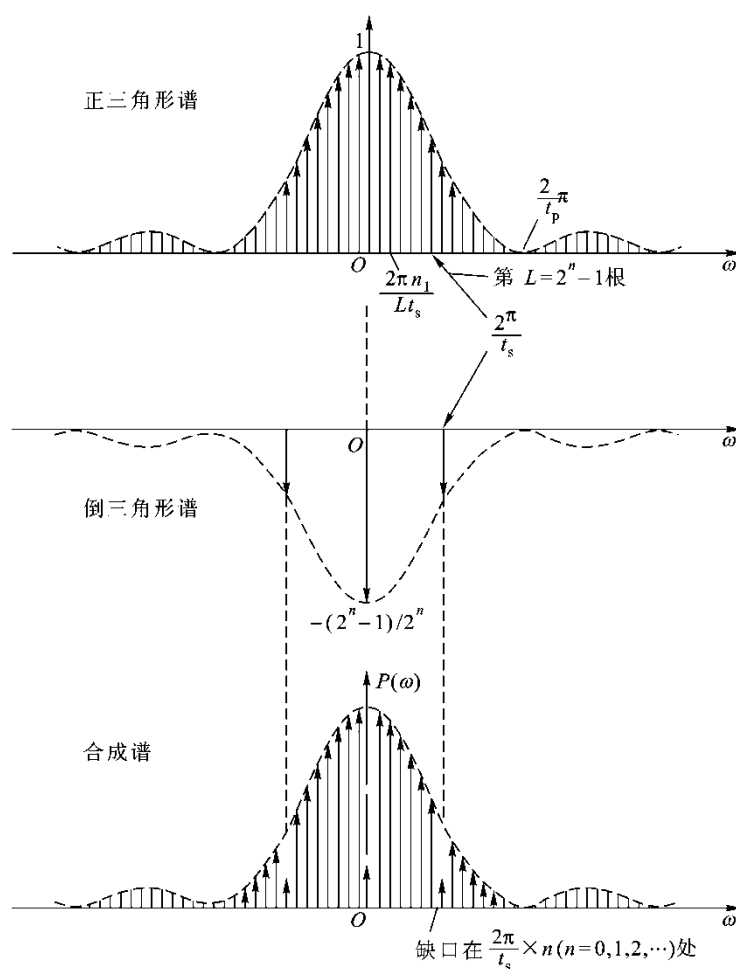


图 4-6-6 周期 $L=7$ 的 m 序列波形信号的功率谱

从式 (4-6-34) 可以看出

- (1) 在 $\omega=0, \pm \frac{2\pi}{Lt_s}, \pm \frac{4\pi}{Lt_s}, \dots, \pm m \frac{2\pi}{Lt_s}$ 处, $P(\omega)$ 具有线状谱。

(2) 在谱线中, 每隔 L 次谐波出现谱能量减小, 能量大小不是按 $\left(\frac{\sin \omega t_p}{2} / \frac{\omega t_p}{2}\right)^2$ 的包络线规律下降, 而仅有原包络线强度的 $1/2^n$, 形成“缺口”。

(3) m 序列功率谱的包线按 $\left(\frac{\sin \omega t_p}{2} / \frac{\omega t_p}{2}\right)^2$ 变化, 在 $\omega = 2\pi/t_p$ 整数倍时出现包络线的零点。当码元采用全占空脉冲, 即 $t_p = t_s$ 时, “缺口”与零点重合。

由以上分析可知, m 序列的功率谱是包络线为 $(\sin x/x)^2$ 的线状谱, 理论上频带无穷宽。但实际上, 在第一个零点前的分量占信号总能量的 94%, 所以常称 $\omega = 2\pi/t_p$ 为 m 序列信号的带宽。当 m 序列的码元宽度 t_s 和脉冲宽度 t_p 很小时, 线状谱较密且功率谱频带很宽, 这时, m 序列可以视为带限白噪声源。

4.6.5 Gold 序列

以上讨论的 m 序列以其良好的伪随机特性, 在雷达、通信、测量以及系统识别等领域内得到了广泛地应用。但当 m 序列的周期值不大时, 周期相同而序列不同的 m 序列的数目不多。由表 4-6-2 可以看出, 周期为 127 的 m 序列 ($n=7$) 仅有 18 个; 周期为 1023 的 m 序列 ($n=10$) 也仅有 60 个。这样在多址通信系统中, 当地址数很大时, 用 m 序列作地址码就不够用了。因此必须寻找出数量多同时又具有类似于 m 序列特性的伪随机序列。Gold 序列就是其中一种。

Gold 序列是由 m 序列衍生出的一种伪随机序列, 它由 R.Gold 在 1967 年提出。Gold 序列具有和 m 序列类似的伪随机特性, 但其同长度不同序列的个数比 m 序列多得多。

1. Gold 序列的产生

Gold 序列是由 m 序列优选对移位模 2 加构成的, 如图 4-6-7 所示, 图中 m_1 和 m_2 为周期相同的两个不同的 m 序列, 它们构成一个优选对。所谓 m 序列优选对是指 m_1 和 m_2 的互相关函数 $R_{12}(l)$ 为三值函数 (r_1, r_2, r_3) , 其中 r_1, r_2, r_3 分别为

$$\begin{aligned}
 r_1 &= -1 \\
 r_2 &= \begin{cases} 2^{(n+1)/2} - 1 & n \text{ 为奇数} \\ 2^{(n+2)/2} - 1 & n \text{ 为偶数, } n \text{ 不为 4 的整数倍} \end{cases} \\
 r_3 &= \begin{cases} -[2^{(n+1)/2} + 1] & n \text{ 为奇数} \\ -[2^{(n+2)/2} + 1] & n \text{ 为偶数, } n \text{ 不为 4 的整数倍} \end{cases}
 \end{aligned} \tag{4-6-35}$$

式(4-6-35)中, 当 $n=4$ 及 4 的整数倍时, r_2 及 r_3 的值不存在, 此时, m 序列没有优选对, 因此也不存在对应的 Gold 序列。

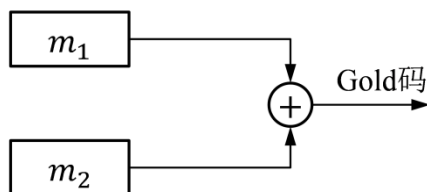


图 4-6-7 Gold 序列的产生过程

2. Gold 序列的性质

(1) 周期为 L 的一个 m 序列优选对可以构成 L 个 Gold 序列, 这 L 个 Gold 序列加上 m_1 和 m_2 序列本身, 共 $L+2$ 个序列, 它们之间的任意两个序列的周期性互相关函数是三值函数 (r_1, r_2, r_3) 。

(2) 优选对的数量与 m 序列的周期有关, 表 4-6-5 中列出了它们之间的关系。

(3) Gold 序列的周期性自相关函数是三值函数 (r_1, r_2, r_3) 。同一优选对产生的 Gold 序列周期性互相关函数也是三值函数; 同长度的不同优选对产生的 Gold 序列的周期性互相关函数不是三值函数。

表 4-6-5 m 序列的周期与优选对数及 Gold 序列数之间的关系

n	5	6	7	9	10
$L = 2^n - 1$	31	63	127	511	1023
m 序列数	6	6	18	48	60
优选对数	12	6	90	288	330
Gold 序列数	396	390	11 610	147 744	338 250

利用数论及计算机搜索的方法可以找出 m 序列的优选对, 表 4-6-6 中列出了 n 为 7~11 级时 m 序列对应的部分优选对。表中多项式的系数为八进制形式, 每一位数表示 3 位二进制序列, 对应的关系如下:

0——000 1——001 2——010 3——011
4——100 5——101 6——110 7——111

二进制序列便是对应的多项式系数，其中 z^{-1} 的幂次从左至右按从高到低的顺序排列。例如，235 对应二进制序列为 **010 011 101**，它对应的本原多项式为 $z^{-7} + z^{-4} + z^{-3} + z^{-2} + 1$ 。

表 4-6-6 m 序列部分优选对

级数 n	基准本原多项式	配对本原多项式			
7	211	217	235	277	325
		203	357	301	323
	217	211	235	277	325
		213	271	357	323
	235	211	217	277	325
		313	221	361	357
	367	277	203	313	345
		221	361	271	375
9	1021	1131	1333		
	1131	1021	1055	1225	1725
	1461	1743	1541	1853	
10	2415	2011	3515	3177	
	2641	2517	2213	3045	
11	4445	4005	5205	5337	5263
	4215	4577	5747	6765	4563

此外，在实际系统中，为了得到数量更多的伪随机序列，还可将周期很长的 m 序列截成若干段较短的序列，称这种较短的序列为截短 m 序列。截短序列长度可以是 1 至 $2^n - 1$ 之间的任意值。例如将周期为 32767 的 m 序列截成长度为 127 的序列，可得到约 258 种序列。 m 序列截短后，其截短序列不再是 m 序列，但统计分析表明，这种截短序列也具有伪随机特性，因而在工程中得到了较广泛的应用。

4. 6. 6 非线性反馈移位寄存器序列——M 序列

前面讨论了线性反馈移位寄存器序列，其中最长周期 $L = 2^n - 1$ 的序列称为 m 序列。在线性反馈移位寄存器系统中，全 0 状态是不能参加反馈循环的。但在非线性反馈的情况下， n 级移位寄存器的全 0 状态可以参与反馈循环，从而使 n 级移位寄存器系统产生的周期序列比 m （小写）序列长一位，即周期 $L = 2^n$ 。 n 级非线性反馈移位寄存器系统可以经历移位寄存器的所有状态，这时产生的序列称为 M（大

写) 序列。

M 序列不具有 m 序列的移位--相加--移位和双值自相关特性，但序列中 **1** 和 **0** 出现的随机性、均衡性（即 **0** 和 **1** 各为一半）及游程特性与 m 序列类似。

目前，M 序列主要用于加密通信系统中，因为 n 级移位寄存器系统产生的不同循环的 M 序列数目要比 m 序列的个数 $\lambda(n) = \varphi(2^n - 1)/n$ 多得多，这增加了破译的难度。

M 序列产生的理论问题，至今尚未得到解决。但是，高德（Gold）已证明了，对于任意自然数 n 都有 n 级 M 序列存在。1964 年，迪·布瑞茵（De.Bruijn）证明了波苏默斯对 M 序列个数的猜想： n 级 M 序列的个数为 $2^{(2^{n-1}-n)}$ 个。目前人们已找到了一些实际构造 M 序的方法。下面，简单介绍一种用 m 序列发生器构造 M 序列发生器的方法。

考察前面图 4-6-3 中 $n=3$ 的 m 序列发生器的状态转换图，可以发现，在图中如果插入全 **0** 状态 **000** 就可以构成周期 $L=2^3=8$ 的 M 序列。让全 **000** 状态插在 **001** 状态与 **100** 状态之间，其它状态顺序不变，就可以产生 **10111000**... 的周期序列。M 序列的递推公式可以在 m 序列的递推公式基础上稍加修正得到， $n=3$ 时产生 m 序列的递推公式为

$$a_k = \sum_{i=1}^3 c_i a_{k-i} = a_{k-2} \oplus a_{k-3}$$

将上式修正后，得到 M 序列的递推公式为

$$\begin{aligned} a_k &= \sum_{i=1}^3 c_i a_{k-i} \oplus \bar{a}_{k-1} \bar{a}_{k-2} \\ &= a_{k-2} \oplus a_{k-3} \oplus \bar{a}_{k-1} \bar{a}_{k-2} \end{aligned} \quad (4-6-36)$$

式(4-6-36)中出现了乘积项，成为非线性递推公式。

由式(4-6-36)看出，当系统状态为 **001**，即 $a_{k-1}=0$ ， $a_{k-2}=0$ ， $a_{k-3}=1$ 时，则 $a_k=0$ 。这时反馈输入 $a_k=0$ ，所以它的接续状态为 **000**，出现全 **000** 状。当 $a_{k-1}=a_{k-2}=a_{k-3}=0$ 时，由式(4-6-36)计算得 $a_k=1$ ，则下一次接续状态是 **100**，依次递推得到 M 序列。

$n=3$ 时产生 M 序列的发生器原理图及状态转换图如图 4-6-8 所示。

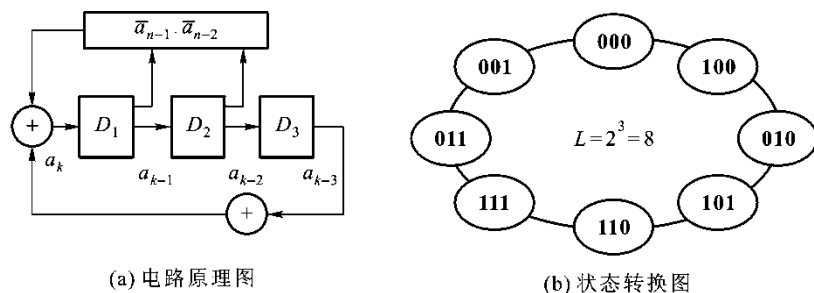


图 4-6-8 $n=3$ 时 M 序列发生器及状态转换图

由以上 $n=3$ 的 m 序列到 M 序列的递推公式变化，可以推论出， n 级移位寄存器非线性反馈系统产生的 M 序列的递推公式可表示为

$$\begin{aligned}
 a_k &= \sum_{i=1}^n c_i a_{k-i} \oplus \bar{a}_{k-1} \bar{a}_{k-2} \cdots \bar{a}_{k-n} \\
 &= \sum_{i=1}^n c_i a_{k-i} \oplus \prod_{i=1}^n \bar{a}_{k-i}
 \end{aligned} \tag{4-6-37}$$

式中， $\sum_{i=1}^n c_i a_{k-i}$ 是产生 m 序列的递推公式。有了以上递推公式，就可以得到周期为

$L=2^n$ 的任意 M 序列。 n 级移位寄存器系统可以产生不等价（不同宗）的 M 序列的个数为 $2^{(2^{n-1}-n)}$ 。例如， $n=10$ 时， m 序列只有 60 种，而 M 序列有 $2^{(2^{10-1}-10)} = 1.30935 \times 10^{15}$ 种。

4. 6. 7 m 序列的应用

m 序列具有优良的自相关特性，且产生及复制十分容易，因而它成为信号设计中最优选的信号单元之一。目前， m 序列在雷达、通信（包括加密、解密）、系统识别及测量等许多领域内都得到了广泛地应用。又由于 m 序列的随机性，它还可以当作随机噪声发生器使用。由于篇幅所限，本节仅简单介绍 m 序列的几种典型应用。

1. 误码率测量

在数字通信系统中误码率是一项主要的质量指标。一般来说，在实际信道中传输的二进制数字信号 **0** 和 **1** 是等概且随机出现的。因此，在进行误码率测试时，

信号源中的 0 和 1 码应该具备以上特征。由于 m 序列中 0 和 1 码的均衡性和伪随机性，且在接收端复制 m 序列十分容易，因而 m 序列常用来作为误码率测试的数字信号源。图 4-6-9 中示出了数字信号单程传输时的误码率测量原理框图。

图 4-6-9 中，发送端将伪码发生器产生的 m 序列作为数字信号，经发送设备，通过信道传送到接收端。接收到的数字码与本地产生且与发端同步的 m 序列进行比较，记录错误码元个数，并计算出传错的码元数与总码数之比，得到信道的误码率。

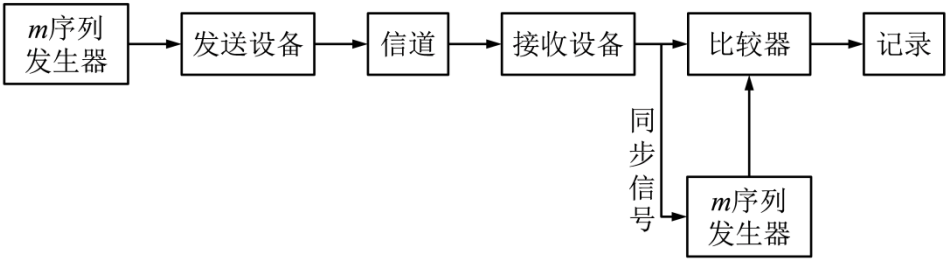


图 4-6-9 误码率测量原理框图

2. 距离及延迟时间测量

测距雷达测量目标与观察点间的距离及测量信号经过某一系统后时间上的延迟（或相移），都可以通过 m 序列进行相关检测来实现。

目标与观察点之间的距离可以通过信号从目标返回到观察点的时间延迟 τ 来计算，测距原理如图 4-6-10 所示。 m 序列通过移位，在相关器中与从目标返回的 m 序列进行相关运算。当参考 m 序列信号的移位延迟等于发送 m 序列信号在传输路径上的延迟时，相关器输出峰值。由 m 序列移位的码元数（即时间 τ ）与电波的空间传播速度就可以计算出目标与观察点之间距离。测量的精度由序列的码元宽度决定，码元越窄，测量精度越高。如果增加 m 序列的长度，则可以提高检测信噪比，增加测量的距离。

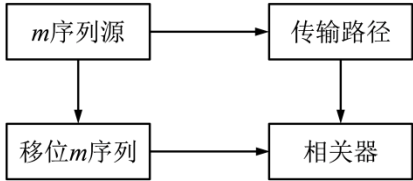


图 4-6-10 测距原理图

利用同样的原理， m 序列可作为系统识别中的测试信号。图 4-6-11 所示的是 m 序列在地球物理法的地层结构勘探中的应用原理图。图中 m 序列作为振动信号源，使地层随信号纵向振动（垂直上、下），振动波每碰到不同结构的介质面就产生回波。通过拾振器（即振动传感检波器）把振动信号（ m 序列）变为电信号，经放大之后与振动源的 m 序列信号进行相关处理。然后通过各相关峰值出现的时间及子波（相关波形）形状，判断各种地层的厚度及各层土质的差别，从而为寻找矿类、地下水及石油等资源提供依据。

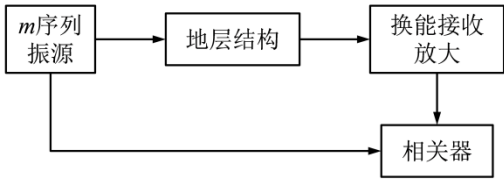


图 4-6-11 m 序列在识别系统中的应用原理图

3. 数字通信中的加密及数据扰乱

现代通信系统中对保密性的要求越来越高。数字通信系统中信号的加密可以通过 m 序列来实现。图 4-6-12 所示的是数字信号加密、解密的基本原理图。图中信源输出的二进制码元与 m 序列发生器产生的 m 序列进行模 2 相加，产生难以理解的数字序列，这就是加密后的信号。加密后的信号在传输过程中若被窃听者截获，窃听者也不能理解其内容。在接收端，将加密后的信号与同步的 m 序列再进行模 2 相加运算，就可以恢复原来的数字信号。

如果想要破译加密后的信号，就必须了解加密所用的 m 序列的类型、长度及相位等信息。由于 m 序列越长（即 n 越大）不同宗的 m 序列越多，且不同相位的 m 序列也越多，破译者找到与发信用的同宗同相的 m 序列所需的时间越长，所以加密用的 m 序列越长，破译难度就越大。因而，非线性移位寄存器产生的 M 序列更适用于通信加密。例如，用 $n=10$ 的 M 序列进行加密，假定破译者用大型计算机搜索，每试探一种 $n=10$ 的 M 序列设为 1 纳秒（1ns），则平均约需 2×10^{134} 年才能破译密码。这实际上等于不可破译！

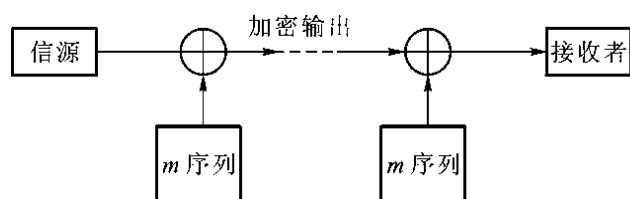


图 4-6-12 利用 m 序列加密原理图

在数字通信系统中,为了使传输的数字码不出现较短周期现象(因为数字码的周期出现容易引起对相邻信道的干扰或串话),同时消除长连码现象(长连 **1** 或连 **0** 出现,使接收端提取位同步信号困难),常将待发送的数字信号进行数码扰乱,使之成为无周期(或周期甚长)和 **1**、**0** 码接近等概率出现的数字序列。 m 序列扰码器可以使数字序列具有传输系统要求的随机码特性。这种扰乱不增加信号的多余度和带宽。

m 序列扰码器的原理框图如图 4-6-13 所示。图 4-6-13 (a) 为扰码器,图 4-6-13 (b) 为去扰器,扰码器和去扰器都是 m 序列发生器的变型。扰码器为反馈系统,去扰器为前馈系统。对数据的扰乱也具有一定的加密作用。

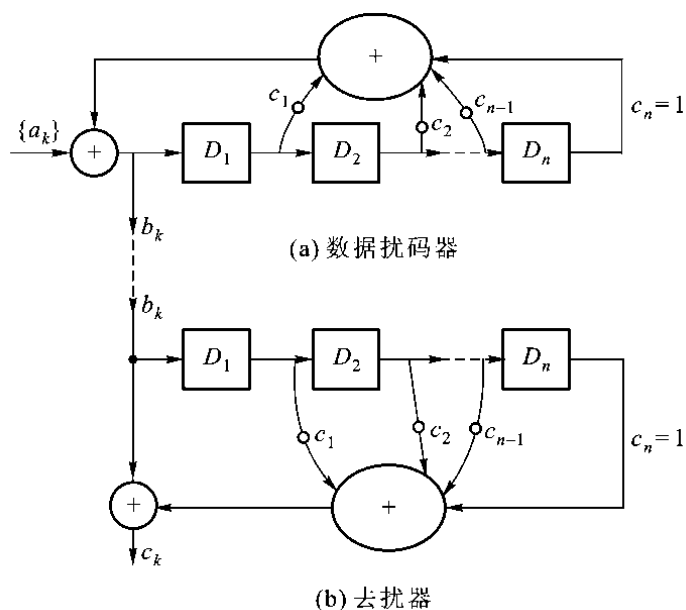


图 4-6-13 m 序列扰码器原理框图

去扰器输出序列的相位与初始状态无关。扰乱与去扰原理分析如下:

扰码器的主要作用是使输出序列各位为输入序列很多位的模 2 和,若输入序列之间各位彼此独立,则输出序列就会趋近于正态白色噪声序列。

设图 4-6-13 中扰码器的输入序列为 $\{a_k\}$ ，而扰乱输出为 $\{b_k\}$ ，去扰器输出为 $\{c_k\}$ ，则有

$$b_k = a_k \oplus \sum_{i=1}^n c_i b_{k-i} \quad (4-6-38)$$

而

$$c_k = b_k \oplus \sum_{i=1}^n c_i b_{k-i} \quad (4-6-39)$$

将式（4-6-38）的 b_k 代入式（4-6-39）中，则有

$$c_k = (a_k \oplus \sum_{i=1}^n c_i b_{k-i}) \oplus \sum_{i=1}^n c_i b_{k-i} = a_k \quad (4-6-40)$$

可见去扰后恢复了原信源序列 a_k 。由于去扰器是前馈系统，并没有反馈送入移位寄存器系统的输入端，所以接收端系统的初态最多只影响前 n 个码元， n 个码元之后自动恢复扰乱前的序列。但应当注意，在信道干扰出现误码时，去扰器会使误码扩散。扩散的个数等于 m 序列发生器中参加模 2 加的反馈线的数目。因此为减少误码扩散，应采用有最少项数的 n 次本原多项式的 m 序列发生器作为扰码器和去扰器。

4. m 序列在扩频通信系统中的应用

所谓扩频通信，是指传输信号的带宽远大于原信号本身带宽的一种通信方式。扩频通信技术是在香农（Shannon）的信道容量公式 $C = B \log_2(1 + S/N)$ 的指导下产生的。该公式表明，在相同信道容量的条件下，带宽与信噪比是可以互换的，即通过编码利用较宽的频带可以换取低信噪比下的无误信息传输。

扩频通信系统中，传输信号带宽与原信号带宽的比值用扩频因数 B_e 表示，即 $B_e = B/R$ ，其中， B 是扩频后的信号带宽， R 为扩频前信号本身带宽。通常 B_e 的取值在 100~1000 之间。

扩频通信系统的工作过程是这样的，在发送端用一高速伪随机序列（称为扩频码）去调制待发送的信号，由于伪随机序列的码速远大于原信息速率，因而传输

信号的带宽被大大展宽，这个过程称为扩频。在接收端用与发送端同步的伪随机序列对接收到的信号进行相关处理，把宽带信号还原为原信号，这个过程称为解扩。图 4-6-14 中示出了用 m 序列作为扩频码的扩频通信过程。

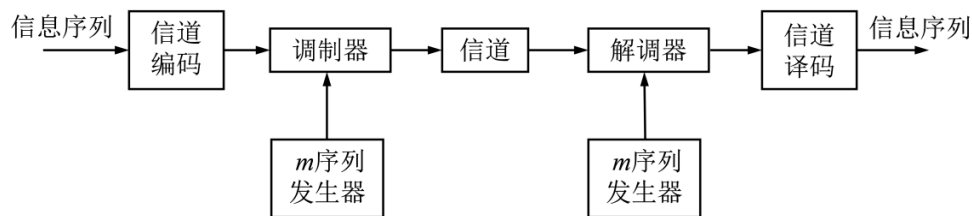


图 4-6-14 扩频通信系统原理图

按扩频信号产生的方法不同，扩频通信系统可分为两种：一种是直接序列扩频（DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum）系统，另一种是频率跳变扩频（FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum）系统或称为跳频扩频系统。

直接序列(DSSS)扩频系统的基本原理如图 4-6-15 (a) 所示。为了说明扩频原理，图中略去了信道编码部分。

在直接序列扩频系统中，发送端用信息码元（或经信道编码后的信息码元）先对载波进行二进制移相键控，得到 PSK 信号，再用伪随机序列（扩频码）对 PSK 信号进行二次调制。由于伪随机序列的速率远大于信息码元的速率，因而扩展了 PSK 信号的频谱。信息码元和扩频用的伪随机序列由于都是二进制码元，并且是对同一载波进行调制，故图 4-6-15 (a) 中的调制部分可简化为图 4-6-15 (b) 所示。

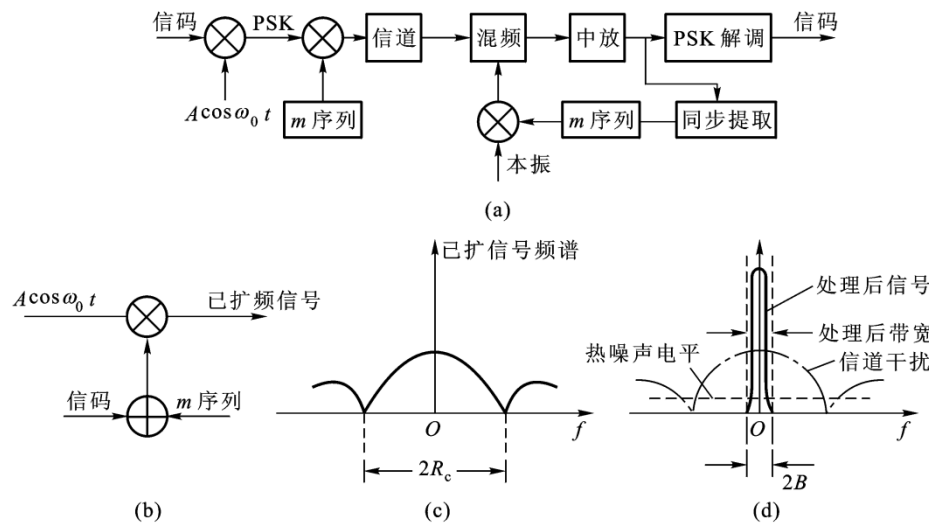


图 4-6-15 直接序列扩频方框图及频谱

在接收端用提取出的时钟信号先去产生与发端同步的本地扩频码（ m 序列），再用此扩频码去调制本振，然后将已调本振与接收信号混频，这样得到受信息码元调制的窄带中频信号，最后由 PSK 解调器解调出原信息序列。

当考虑信道中加入的干扰和噪声时，接收端输入信号的功率谱如图 4-6-15(c) 所示。其中包括有用信号功率谱，白噪声、窄带干扰及宽带干扰的功率谱，这时有用信号淹没在噪声和干扰之中。图中有用信号带宽为 $2R_c$ ，为扩频后的信号带宽，它取决于扩频码的速率 R_c 。将接收端输入信号与本地扩频码相乘（解扩）后，有用信号功率谱被解扩还原为窄带功率谱，干扰和噪声由于与接收端本地扩频码无关，因此白噪声和宽带干扰的功率谱宽度基本未变，而窄带干扰功率谱则被本地扩频码扩展为宽带功率谱。接收端输入信号解扩后的功率谱如图 4-6-15(d) 所示。这样经中频放大及窄带滤波后，干扰和噪声仅有一小部分落入有用信号频带内，使干扰和噪声电平大大降低，从而使输出信噪比有很大提高。

信噪比提高的倍数称为扩频系统的处理增益 G_p ，理论上应等于扩频因数 B_c （实际上可能达不到此值）。处理增益不可能无限制增加，当干扰和噪声被降低到热噪声的电平强度时，信噪比不能再升高，达到此界限的扩频码速率称为最佳扩频速率。

跳频扩频系统（FHSS）的原理如图 4-6-16（a）所示。系统中的关键部分是由伪随机序列控制的频率合成器。在发送端，系统将由信息码元调制得到的已调信号与伪随机序列（ m 序列）控制的频率合成器的输出信号混频。在每个信息码元之内发送一个或几个频率的组合，构成一个矩形包络的梳状扩频频谱，如图 4-6-16（b）中所示。扩频因数取决于频率合成器提供的不同频率个数，即伪随机序列的不同状态数（每种状态产生一个频率），频率合成器受 m 序列控制而产生 $2^n - 1$ 个不同的频率。控制频率合成器的 m 序列速率可以高于信息码元速率（称为快跳频），也可以等于或低于信息码元速率（称为慢跳频）。图 4-6-16（b）中所示的是在每个信息码元时间内产生一次跳频时的时频编码图。在时频编码中，也可以在每个码元时间内发送几个频率的组合，以代表多进制码元状态。

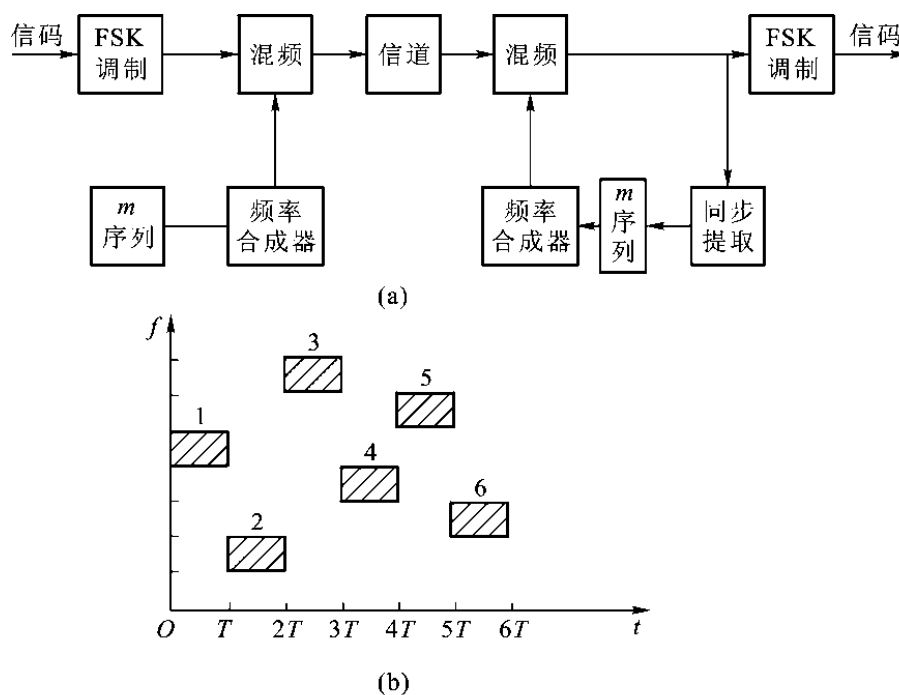


图 4-6-16 跳频扩频系统及时频编码图

在跳频系统的接收端，由本地频率合成器产生与发送端具有同样变化规律且同步的本地载波信号与接收信号混频。混频之后的信号抵消了原有的频率跳变而产生固定的中频信号。这种系统抑制噪声干扰的原理与直接序列扩频相似，同样可以提高输出信噪比。

扩频技术除了可以提高通信系统的输出信噪比外，还可以应用于以下许多场合：

(1) 抗干扰。在电子对抗中，敌对双方常常使用电台干扰对方的通信。采用扩频通信技术后，由于有意干扰者难以了解你所用的扩频码序列，所以干扰者发出的干扰信号可视为与扩频信号无关，仅是一种宽带噪声，在接收端经解扩处理后，干扰将被大大抑制。理论上说，只有干扰信号与有用信号的功率之比超过处理增益 G_p 时，有用信号才可能受到干扰，但这样大的发送功率是不易做到的。

(2) 低信噪比通信及信号隐藏。扩频通信系统中，接收端输入的信噪比可以很低，系统用很小的发送功率仍能保证无误通信。因而在功率受限的通信系统（如卫星通信）中，特别适合采用扩频技术。另外，由于扩频通信可以在极低的信噪比条件下进行，因此发送信号可以隐藏在噪声之中，从而使通信内容不被第三者发觉和窃听。

(3) 码分多址（CDMA, Code Division Multiple Access）。码分多址是目前应用

最多的一种多址通信方式，CDMA 的基础是扩频技术。面对全世界范围内对移动通信和个人通信需求的不断增长，CDMA 通信系统越来越显示出其独有的优越性。CDMA 通信系统可以利用同一个信道（同一个发送频率），同时对几个不同的接收台（机）进行不同内容的通信。这在一般的调制系统中是难以做到的，因为同一个频率的不同信号将产生相互干扰。但在 CDMA 通信系统中，各发射机用不同的伪随机序列（称为地址码）进行扩频，接收端则根据不同的地址码接收信号，每个地址码选用一个不同宗的 m 序列，接收机利用 m 序列的相关性去选择发给自己的扩频信号，与本机地址码不相关的信号，接收机没有输出。这样达到在同一信道上进行多址通信的目的。

(4) 多径分离，克服衰落。在短波电离层反射、对流层散射及移动通信系统中，由于存在着电波多径传播效应，因而造成接收信号产生衰落现象。为克服这种现象，在接收端可以设法将不同路径的信号分离出来，进行相位校正后再叠加，从而使信号得到增强，这就是多径分离。在多径分离技术中， m 序列起着重要的作用。受 m 序列调制的扩频信号，经多径信道传播之后，各路径信号将产生不同的延迟（或相移），接收端可用不同相位的 m 序列对接收信号求相关，将不同路径的信号分离出来，然后经相位校正后相加，从而克服不同相位的信号互相抵消而产生的衰落现象。

习题

4-1 信号设计时所考虑的基本前提和原则是什么？试举几个具有脉冲压缩性能的信号单元的例子。

4-2 设高斯脉冲信号为

$$s(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-t^2/2\sigma^2}$$

试计算对该信号匹配的滤波器的传输函数和输出最大信噪比（设滤波器输入端的白噪声功率谱密度为 $\frac{n_0}{2}$ ）。

4-3 已知信号 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 如图 E4-1 所示。试分别画出对信号 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 匹

配的滤波器的冲激响应及输出响应波形，并且标出关键点的值（峰值及波形宽度等）。

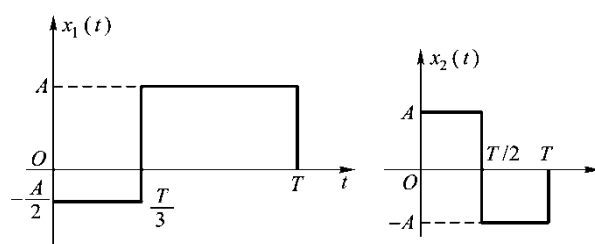


图 E4-1

4-4 试证明：矩形脉冲 $s(t)$ 通过 RC 低通滤波器的输出最大信噪比为匹配滤波器输出最大信噪比的 0.816 倍。即矩形脉冲通过 RC 准匹配滤波后的最大信噪比，比匹配滤波输出的最大信噪比仅低约 0.8dB。[提示：先求出准最佳滤波器的最佳 RC 的值，并利用超越方程 $(1 - e^{-x})(2xe^{-x} + e^{-x} - 1) = 0$ 的解 $x = 1.26$]

4-5 试画出如图 E4-2 所示的锯齿波 $s(t)$ 通过匹配滤波器后的输出波形，并计算最大输出信噪比。

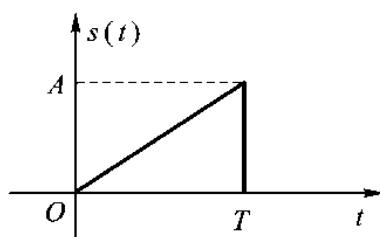


图 E4-2

4-6 已知信号为

$$s(t) = \begin{cases} \frac{A}{T} t \cos \omega_c t & 0 \leq t \leq T \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

以该信号加白噪声作为滤波器的输入，设计对 $s(t)$ 匹配的滤波器，画出该匹配滤波器的冲激响应和输出信号波形。

4-7 设有一持续时间为 3 秒的信号 $s(t)$ ，在功率谱为 $\frac{n_0}{2}$ 的白噪声干扰下传输，用匹配滤波器检测该信号。

- ① 试求出该信号的匹配滤波器冲激响应；
- ② 计算该匹配滤波器的传递函数；
- ③ 求匹配滤波器的输出信号 $s_0(t)$ ；
- ④ 求匹配滤波器输出平均噪声功率；
- ⑤ 求输出最大信噪比；
- ⑥ 确定输出噪声分量的自相关函数。

4-8 (1) 对以下的各种信号求对应的匹配滤波器的冲激响应和最大输出信噪比，假定白噪声功率谱为 $n_0/2=1$ (A 、 B 、 C 为常数)。

- ① $g(t) = A\Pi(\frac{t-2}{4})$ ；
- ② $g(t) = B\Lambda(t)u(t)$ ；
- ③ $g(t) = C[u(t) - 2u(t-1) + 2u(t-2) - u(t-3)]$ 。

其中， $u(t)$ 是阶跃函数， $\Pi(\frac{t}{T})$ 是高度为 1、宽为 T 的矩形函数， $\Lambda(t)$ 是高度为 1、底宽为 2 的等腰三角形函数。

(2) 求以上所有情况下匹配滤波器的传递函数。

4-9 若用七位长的巴克码 $- + - - + + +$ 作为系统的帧同步码，已知其前后均为数字码流，码流中出现 $+1$ 的概率 $P=0.2$ ，出现 -1 的概率为 $1-P$ 。试计算相关器接收巴克码时，把该数字信号错当为帧同步码的概率为多少？

4-10 设有一个 $n=4$ 的线性移位寄存器反馈系统，当 $\{C_k\} = \{1111\}$ 、 $\{C_k\} = \{0011\}$ 及 $\{C_k\} = \{0101\}$ 时，分别画出其状态转换图并写出相应的输出序列的一个周期。指出以上哪种 $\{C_k\}$ 的组合能产生 m 序列？

4-11 如图 4-5-2 (b) 所示的巴克码检测器，将七位长的巴克码加于检测器的输入端，设各寄存器的初始状态均为零，试画出以下两种情况下判决器的输出波形。

- ① 七位巴克码的前后全为 **1**；
- ② 七位巴克码的前后全为 **0**。

4-12 一个 $n=3$ 的线性反馈移位寄存器, 已知特征多项式为 $f(z^{-1})=z^{-3}+z^{-2}+1$, 试验证它为本原多项式。

4-13 已知一个 $n=3$ 的线性反馈移位寄存器系统中, $\{C_k\}=\{101\}$, 设系统的初始状态全为 **1**, 试写出输出序列。

4-14 已知 $z^{-15}+1$ 的分解因式为

$$z^{-15}+1=(z^{-4}+z^{-1}+1)(z^{-4}+z^{-3}+1)(z^{-4}+z^{-3}+z^{-2}+z^{-1}+1)(z^{-2}+z^{-1}+1)(z^{-1}+1)$$

① 试写出产生 m 序列的 $n=4$ 的线性反馈移位寄存器的特征多项式;

② 画出相应的系统结构图;

③ 试求出两种不同的 m 序列 (设初态为 **1 1 1 1**)。

4-15 设有一个 $n=9$ 的线性反馈移位寄存器系统产生的 m 序列。

① 求此 m 序列的周期;

② m 序列中连续出现 **1** 的最多个数为多少? 是否有 8 个 **1** 的连码? 为什么?

③ 该序列中出现最长连 **0** 的游程长度是多少?

④ 该序列中游程的总个数是多少?

4-16 试构成周期长度为 7 的 m 序列发生器, 并说明其均衡性、游程特性、移位相加特性和自相关特性。[注: $z^{-7}+1=(z^{-1}+1)(z^{-3}+z^{-2}+1)(z^{-3}+z^{-1}+1)$]

4-17 本原多项式 $f(z^{-1})=1+z^{-1}+z^{-4}$, 移位寄存器的时钟速率为 1kHz, 试画出由此产生的 m 序列的自相关函数波形和详细功率谱图。

4-18 设计一个由 5 级移位寄存器组成的扰码和解扰系统, 画出扰码器和解扰器的结构图。

4-19 已知某 m 序列发生器输出的序列中, 一个周期为 **1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0**, 试确定产生此 m 序列的移位寄存器的组合 $\{C_k\}$ 。

4-20 若用一个由 9 级移位寄存器产生的 m 序列进行测距, 已知最远目标为 1500 公里, 试求加于移位寄存器的定时脉冲 (CP) 的最短周期。